Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1
по курсу «Экономика программной инженерии»

«Планирование программного проекта в Microsoft Project: настройка рабочей среды и создание нового проекта»

Вариант 1

Студент Пермякова Екатерина Дмитриевна

Группа ИУ7 – 82Б

Преподаватель Барышникова Марина Юрьевна

2026 г.

Тренировочное задание 1

1.1 Задание по варианту 1

Осуществить планирование проекта со следующими временными характеристиками:

Название работы	Длительность (дни)
Работа A	12
Работа B	6
Работа C	10
Работа D	7
Работа E	9
Работа F	8
Работа G	10
Работа H	10
Работа I	6
Работа J	5

Дата начала проекта – 1-й рабочий день марта текущего года.

Провести планирование работ проекта, учитывая следующие связи между задачами:

1.Предусмотреть, что D – исходная работа проекта;

2.Работы C, E и F начинаются сразу по окончании работы D;

3.Работы A и J следуют за C, а работа G – за F;

4.Работа I следует за A, а работа B – за G;

5.Работа H начинается после завершения E, но не может начаться, пока не завершены I и B.

1.2 Решение

Результаты выполнения задания приведены на рисунке 1. Длительность проекта — 45 день, дата завершения работ — 1.05.2026.

Реж зад	Название задачи	Длитель	Начало	Окончание	Предш
	Тренировоч задание	**45 дней**	**Пн 02.03.26**	**Пт 01.05.26**	
	Работа D	7 дней	Пн 02.03.26	Вт 10.03.26	
	Работа C	10 дней	Ср 11.03.26	Вт 24.03.26	1
	Работа E	9 дней	Ср 11.03.26	Пн 23.03.26	1
	Работа F	8 дней	Ср 11.03.26	Пт 20.03.26	1
	Работа A	12 дней	Ср 25.03.26	Чт 09.04.26	2
	Работа J	5 дней	Ср 25.03.26	Вт 31.03.26	2
	Работа G	10 дней	Пн 23.03.26	Пт 03.04.26	4
	Работа I	6 дней	Пт 10.04.26	Пт 17.04.26	5
	Работа B	6 дней	Пн 06.04.26	Пн 13.04.26	7
	Работа H	10 дней	Пн 20.04.26	Пт 01.05.26	3;8;9

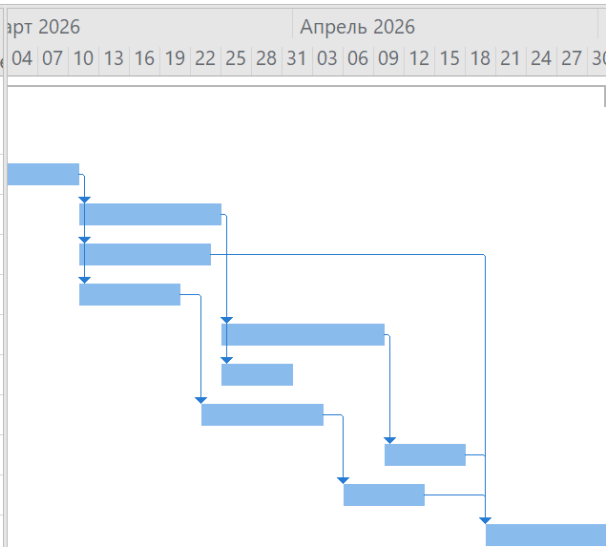


Рисунок 1 – Диаграмма Ганта проекта тренировочного задания

Лабораторная работа 1

Содержание проекта:

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

2.1 Задание 1: Настройка рабочей среды проекта.

Задается дата начала проекта (02.03.2026 — первый рабочий день марта) в окне Проект -> Сведения о проекте. Полная настройка сведений о проекте в соответствии с условием приведена на рисунке 2

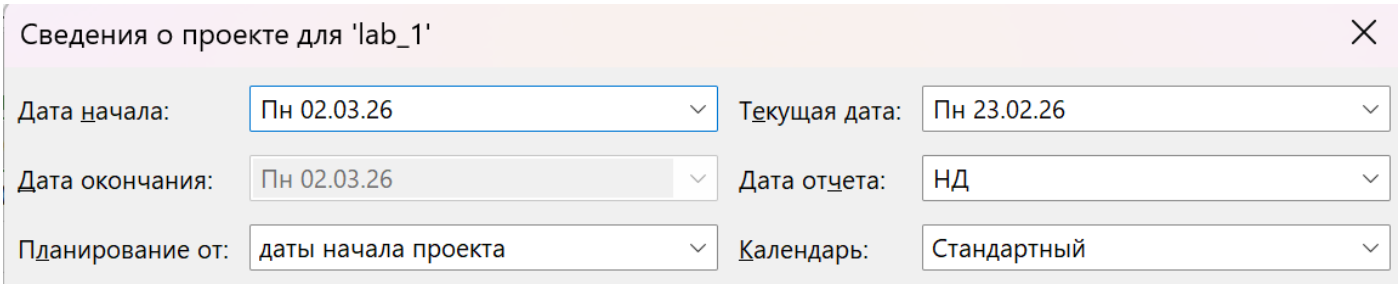


Рисунок 2 – Настройка сведений о проекте

Задается длительность работы в неделях, объем работ в часах, а тип работ по умолчанию — с фиксированными трудозатратами; количество рабочих часов в день — 8, количество рабочих часов в неделю 3 — 40; начало рабочей недели в понедельник, а финансового года — в январе; продолжительность рабочего дня с 9 до 18 часов (рисунок 3).

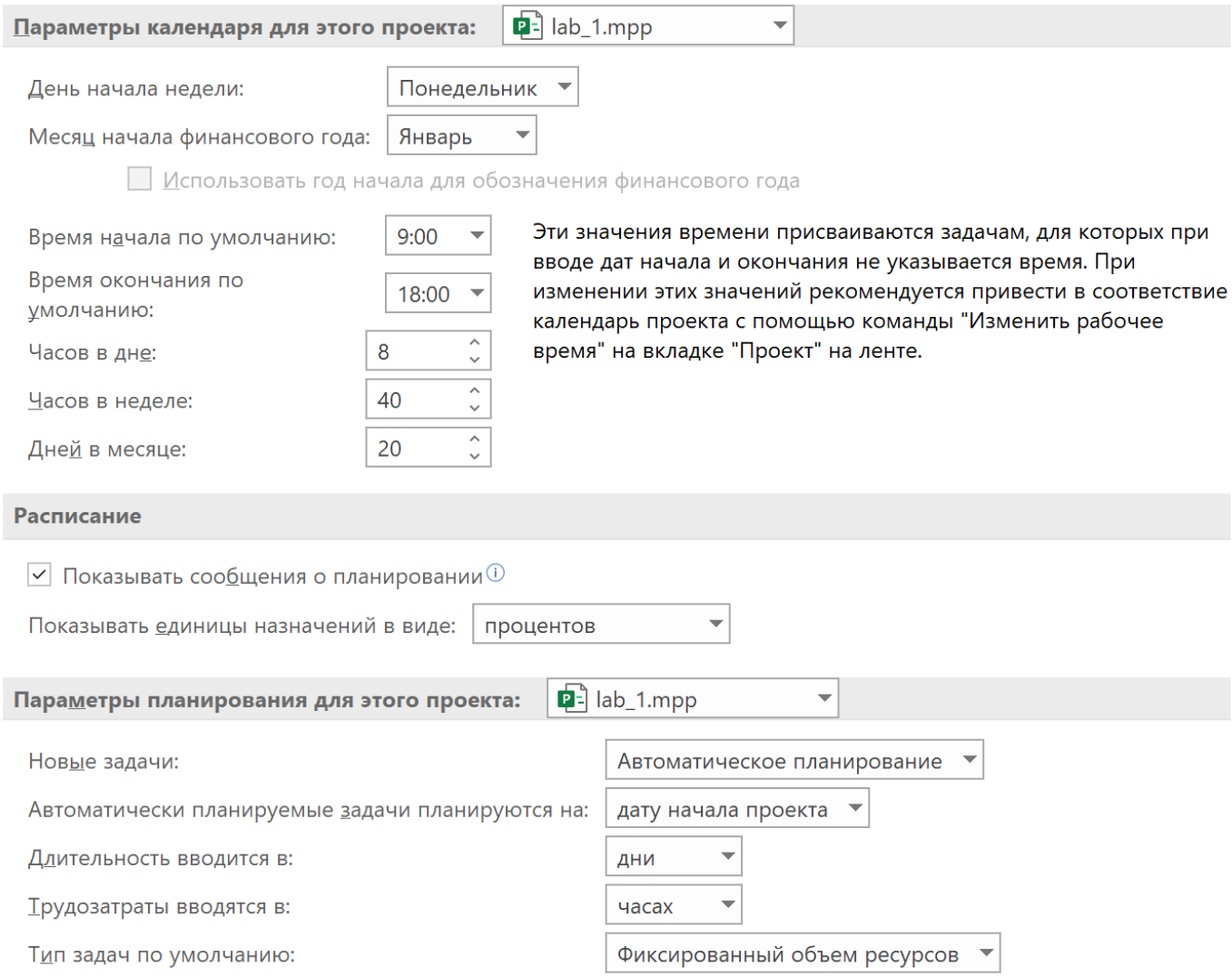


Рисунок 3 – Настройка параметров календаря и планирования проект

Настройка рабочего времени: типа календаря, а также выходных, праздничных и сокращенных дней — приведена на рисунке 4.

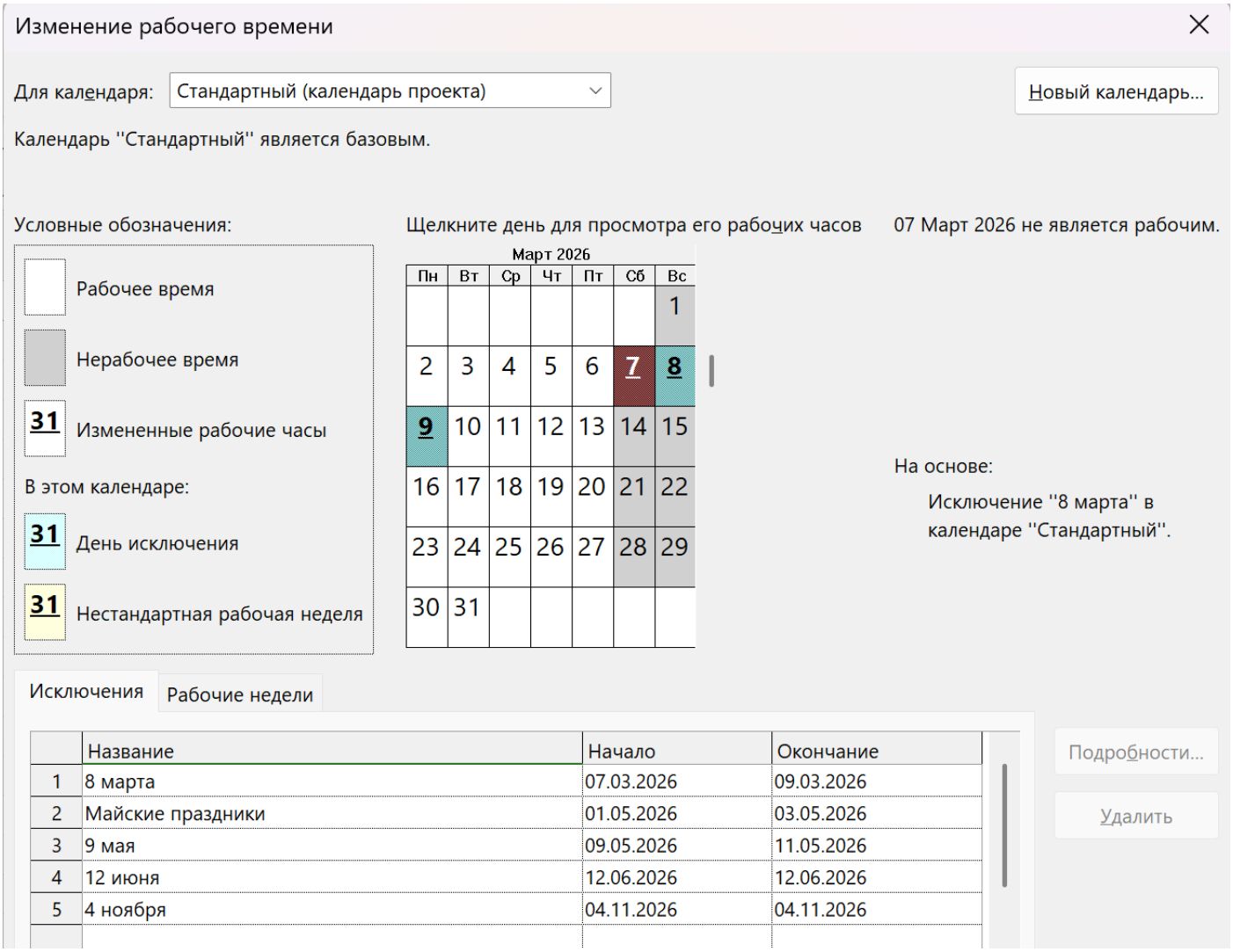


Рисунок 4 – Настройка рабочего времени

2.2 Задание 2: Создание списка задач

Результат ввода списка задач по условию представлен на рисунке 6.

lab_1	60 дней	Пн 02.03.26
Начало проекта	0 дней	Пн 02.03.26
Создание интерфейса	1 день	Пн 02.03.26
Разработка дизайна интерфейса	1 день	Пн 02.03.26
Разработка 2D графических элементов	3 нед	Пн 02.03.26
Разработка 3D графических элементов	2 нед	Пн 02.03.26
Создание заставки	3 нед	Пн 02.03.26
Программирование интерфейса	3 нед	Пн 02.03.26
Построение базы объектов	1 день	Пн 02.03.26
Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	Пн 02.03.26
Программирование средств обработки базы объектов	3 нед	Пн 02.03.26
Наполнение базы объектов	12 нед	Пн 02.03.26
Создание ядра GIS	1 день	Пн 02.03.26
Анализ и проектирование ядра	3 нед	Пн 02.03.26
Создание модели ядра	5 нед	Пн 02.03.26
Тестирование модели ядра	1 нед	Пн 02.03.26
Создание рабочей версии ядра	10 нед	Пн 02.03.26
Создание мультимедиа – наполнения	6 нед	Пн 02.03.26
Создание справочной системы	2 нед	Пн 02.03.26
Создание руководства пользователя	1 день	Пн 02.03.26
Разработка дизайна руководства	1 нед	Пн 02.03.26
Написание руководства пользователя	3 нед	Пн 02.03.26
Создание web – сайта и поддержка	1 день	Пн 02.03.26
Разработка структуры сайта	1 день	Пн 02.03.26
Разработка дизайна сайта	1 нед	Пн 02.03.26
Наполнение сайта	3 нед	Пн 02.03.26
Тестирование сайта	4 нед	Пн 02.03.26
Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	Пн 02.03.26

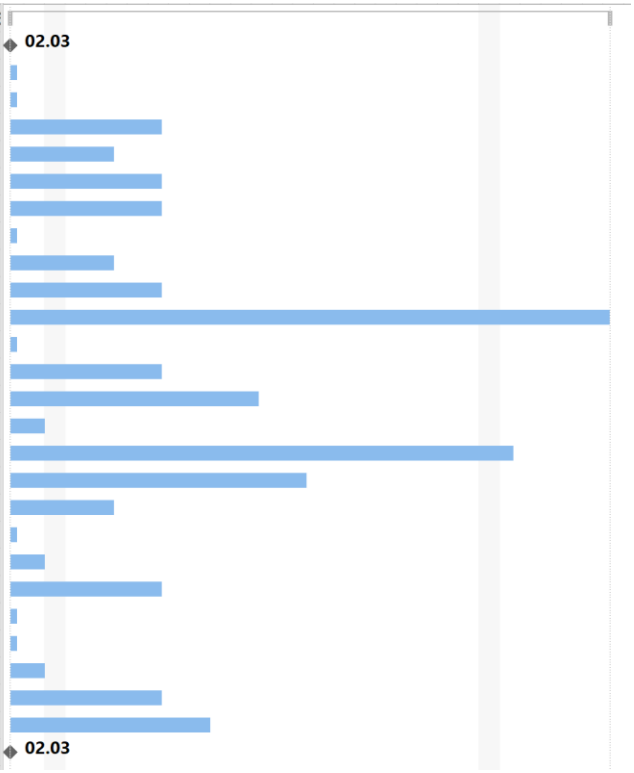


Рисунок 6 – Список задач

2.3 Задание 3: Структурирование списка задач

Результат группировки задач в соответствии с условием, проведенной с помощью кнопки Понизить уровень задач, приведен на рисунке 7.

Режим задачи	Название задачи	Длительнос	Начало	Окончание
	lab_1	60 дней	Пн 02.03.26	Ср 27.05.26
	Начало проекта	0 дней	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26
	Создание интерфейса	15 дней	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
	Разработка дизайна интерфейса	15 дней	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
	Разработка 2D графических элементов	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
	Разработка 3D графических элементов	2 нед	Пн 02.03.26	Пн 16.03.26
	Создание заставки	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
	Программирование интерфейса	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
	Построение базы объектов	60 дней	Пн 02.03.26	Ср 27.05.26
	Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	Пн 02.03.26	Пн 16.03.26
	Программирование средств обработки базы объектов	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
	Наполнение базы объектов	12 нед	Пн 02.03.26	Ср 27.05.26
	Создание ядра GIS	50 дней	Пн 02.03.26	Ср 13.05.26
	Анализ и проектирование ядра	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
	Создание модели ядра	5 нед	Пн 02.03.26	Пн 06.04.26
	Тестирование модели ядра	1 нед	Пн 02.03.26	Пт 06.03.26
	Создание рабочей версии ядра	10 нед	Пн 02.03.26	Ср 13.05.26
	Создание мультимедиа – наполнения	6 нед	Пн 02.03.26	Пн 13.04.26
	Создание справочной системы	2 нед	Пн 02.03.26	Пн 16.03.26
	Создание руководства пользователя	15 дней	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
	Разработка дизайна руководства	1 нед	Пн 02.03.26	Пт 06.03.26
	Написание руководства пользователя	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
	Создание web – сайта и поддержка	15 дней	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
	Разработка структуры сайта	1 день	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26
	Разработка дизайна сайта	1 нед	Пн 02.03.26	Пт 06.03.26
	Наполнение сайта	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
	Тестирование сайта	4 нед	Пн 02.03.26	Пн 30.03.26
	Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26

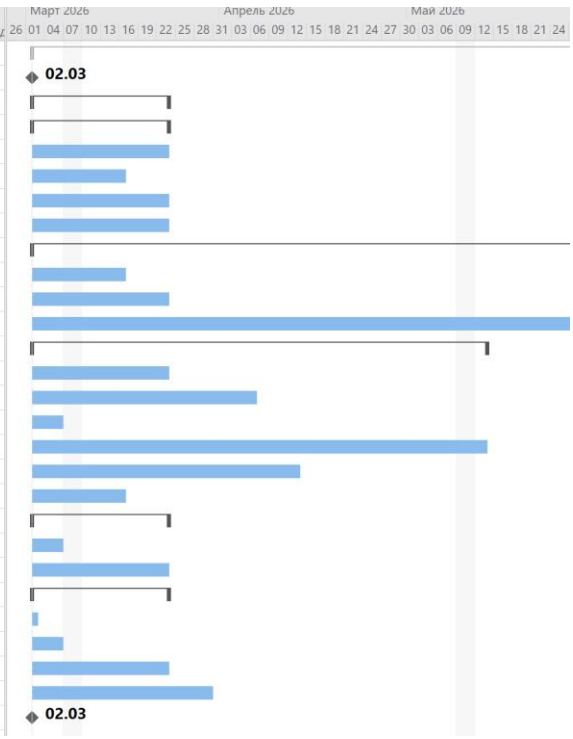
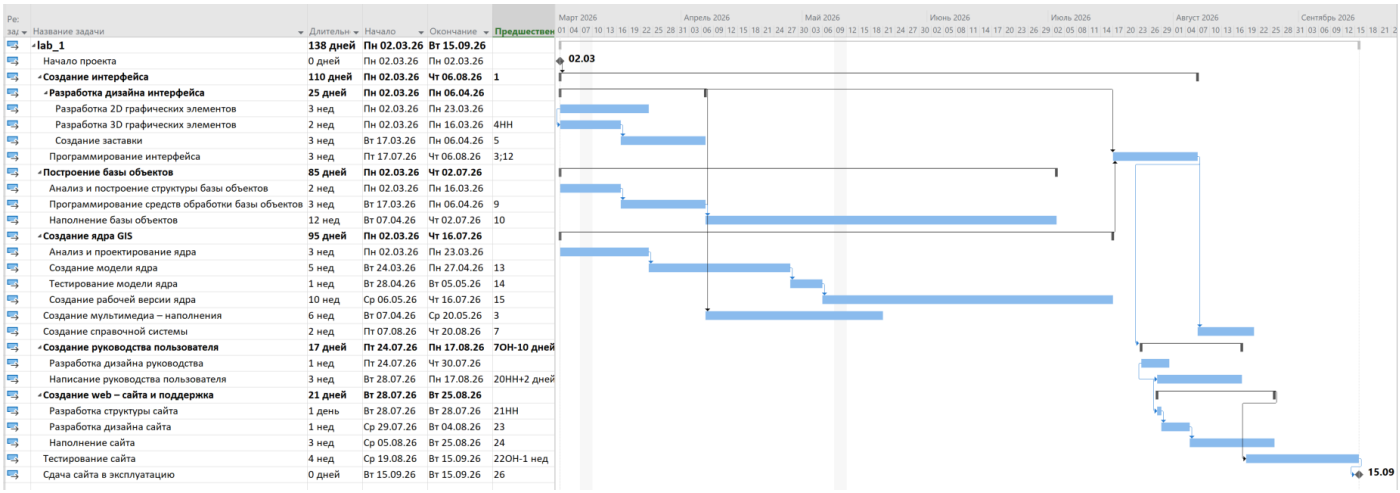


Рисунок 7 – Структурированный список задач

2.4 Задание 4: Установление связей между задачами

Результат установления связей между задачами в соответствии с условием, проведенной с помощью выделения нужных задач кнопки Связать выделенные задачи, приведен на рисунке 8.



Ре: зад	Название задачи	Длительн	Начало	Окончание	Предшествен
	lab_1	**138 дней**	**Пн 02.03.26**	**Вт 15.09.26**	
	Начало проекта	0 дней	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26	
	Создание интерфейса	**110 дней**	**Пн 02.03.26**	**Чт 06.08.26**	**1**
	Разработка дизайна интерфейса	**25 дней**	**Пн 02.03.26**	**Пн 06.04.26**	
	Разработка 2D графических элементов	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26	
	Разработка 3D графических элементов	2 нед	Пн 02.03.26	Пн 16.03.26	4НН
	Создание заставки	3 нед	Вт 17.03.26	Пн 06.04.26	5
	Программирование интерфейса	3 нед	Пт 17.07.26	Чт 06.08.26	3;12
	Построение базы объектов	**85 дней**	**Пн 02.03.26**	**Чт 02.07.26**	
	Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	Пн 02.03.26	Пн 16.03.26	
	Программирование средств обработки базы объектов	3 нед	Вт 17.03.26	Пн 06.04.26	9
	Наполнение базы объектов	12 нед	Вт 07.04.26	Чт 02.07.26	10
	Создание ядра GIS	**95 дней**	**Пн 02.03.26**	**Чт 16.07.26**	
	Анализ и проектирование ядра	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26	
	Создание модели ядра	5 нед	Вт 24.03.26	Пн 27.04.26	13
	Тестирование модели ядра	1 нед	Вт 28.04.26	Вт 05.05.26	14
	Создание рабочей версии ядра	10 нед	Ср 06.05.26	Чт 16.07.26	15
	Создание мультимедиа – наполнения	6 нед	Вт 07.04.26	Ср 20.05.26	3
	Создание справочной системы	2 нед	Пт 07.08.26	Чт 20.08.26	7
	Создание руководства пользователя	**17 дней**	**Пт 24.07.26**	**Пн 17.08.26**	**7ОН-10 дней**
	Разработка дизайна руководства	1 нед	Пт 24.07.26	Чт 30.07.26	
	Написание руководства пользователя	3 нед	Вт 28.07.26	Пн 17.08.26	20НН+2 дней
	Создание web – сайта и поддержка	**21 дней**	**Вт 28.07.26**	**Вт 25.08.26**	
	Разработка структуры сайта	1 день	Вт 28.07.26	Вт 28.07.26	21НН
	Разработка дизайна сайта	1 нед	Ср 29.07.26	Вт 04.08.26	23
	Наполнение сайта	3 нед	Ср 05.08.26	Вт 25.08.26	24
	Тестирование сайта	4 нед	Ср 19.08.26	Вт 15.09.26	22ОН-1 нед
	Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	Вт 15.09.26	Вт 15.09.26	26

Рисунок 8 – Итоговая диаграмма Ганта проекта

Вывод

В ходе проведения лабораторной работы было выявлено, что при заданных длительностях работ и связях между ними, проект с запланированной датой начала 02.03.2026 и сроком выполнения 6 месяцев будет завершен 16.09.2026 и будет длится 138 дней. Проект не укладывается в сроки.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2
по курсу «Экономика программной инженерии»

«Определение ресурсов и затрат для проекта»

Студент Пермякова Екатерина Дмитриевна

Группа ИУ7 – 82Б

Преподаватель Барышникова Марина Юрьевна

2026 г.

Тренировочное задание 2

1.1 Задание по варианту 1

1. Дополнить временной план проекта, подготовленный на предыдущем этапе (лабораторная работа № 1), информацией о ресурсах и определить стоимость проекта.
2. Для этого заполнить ресурсный лист в программе MS Project, принимая во внимание, что к реализации проекта привлекается не более 11 исполнителей.
3. Предусмотреть, что стандартная ставка ресурса составляет 120 руб./день.
4. Произвести назначение ресурсов на задачи в соответствии с таблицей. С учетом того, что квалификация ресурсов одинаковая, при назначении ресурсов использовать процент загрузки.

Название работы	Количество исполнителей (чел.)
Работа A	2
Работа B	6
Работа C	2
Работа D	5
Работа E	4
Работа F	6
Работа G	1
Работа H	7
Работа I	1
Работа J	4

5. На 3-й день реализации работы B арендуется оборудование по ставке 5 тыс. руб. в неделю. На его установку и наладку необходимо выделить 2 тыс. рублей.

1.2 Решение

Заполненный ресурсный лист приведен на рисунке 1

	Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочны	Затраты на использ.	Начисление	Базовый календарь
	Исполнитель	Трудовой		И		1 100%	120,00 ₽/день	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
	Оборудование	Трудовой		О		100%	5 000,00 ₽/нед	0,00 ₽/ч	2 000,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный

Рисунок 1 – Ресурсный лист проекта тренировочного задания

В представлении Форма ресурсов и в колонке Задержка установлена задержка использования оборудования (Ресурсный лист -> Ресурс -> Подробно). Пример назначения задержки приведен на рисунке 2.

Название: Оборудование Краткое назв.: О Макс. ед: 100% OK Отмена

Затраты

Стандартная ставка: 5 000,00 ₽/н На использование: 2 000,00 ₽

Ставка сверхурочных: 0,00 ₽/ч Начисление: Пропорциональное

Баз. календарь: Стандартный

Группа:

Код:

Проект	Ид.	Название задачи	Трудозатраты	равн. задерж	Задержка	ланированное нач	анированное оконч
Тренировка 2	9	Работа В	48ч	0д	3д	Пн 18.05.26	Пн 25.05.26

Рисунок 2 – Назначение задержки использования ресурса

Назначение ресурсов на задачи производится с помощью одноименного окна каждой задачи. Пример назначения приведен на рисунке 3.

Назначение ресурсов

Задача: Работа В

Параметры списка ресурсов

Ресурсы из проекта 'Тренировка 2.mpp'

Название ресурса	З/П	Единиц	Затраты
Исполнитель		600%	4 320,00 ₽
Оборудование		100%	8 000,00 ₽

Назначить

Удалить

Заменить...

График

Закрыть

Справка

Для выделения нескольких ресурсов удерживайте клавишу CTRL

Рисунок 3 – Назначение ресурсов на задачу «Работа J»

Результат назначения ресурсов на все задачи представлен на рисунке 4.

Название задачи	Фиксированные затраты	Начисление фикс. затрат	Общие затраты	Базовые	Отклонени	Фактические	Оставшиеся	Баве
Тренировочное задание	**0,00 ₽**	**пропорциональное**	**44 600,00 ₽**	**0,00 ₽**	**44 600,00 ₽**	**0,00 ₽**	**44 600,00 ₽**	
Работа D	0,00 ₽	пропорциональное	4 200,00 ₽	0,00 ₽	4 200,00 ₽	0,00 ₽	4 200,00 ₽	
Работа C	0,00 ₽	пропорциональное	2 400,00 ₽	0,00 ₽	2 400,00 ₽	0,00 ₽	2 400,00 ₽	
Работа E	0,00 ₽	пропорциональное	4 320,00 ₽	0,00 ₽	4 320,00 ₽	0,00 ₽	4 320,00 ₽	
Работа F	0,00 ₽	пропорциональное	5 760,00 ₽	0,00 ₽	5 760,00 ₽	0,00 ₽	5 760,00 ₽	
Работа A	0,00 ₽	пропорциональное	2 880,00 ₽	0,00 ₽	2 880,00 ₽	0,00 ₽	2 880,00 ₽	
Работа J	0,00 ₽	пропорциональное	2 400,00 ₽	0,00 ₽	2 400,00 ₽	0,00 ₽	2 400,00 ₽	
Работа G	0,00 ₽	пропорциональное	1 200,00 ₽	0,00 ₽	1 200,00 ₽	0,00 ₽	1 200,00 ₽	
Работа I	0,00 ₽	пропорциональное	720,00 ₽	0,00 ₽	720,00 ₽	0,00 ₽	720,00 ₽	
Работа B	0,00 ₽	пропорциональное	12 320,00 ₽	0,00 ₽	12 320,00 ₽	0,00 ₽	12 320,00 ₽	
Работа H	0,00 ₽	пропорциональное	8 400,00 ₽	0,00 ₽	8 400,00 ₽	0,00 ₽	8 400,00 ₽	

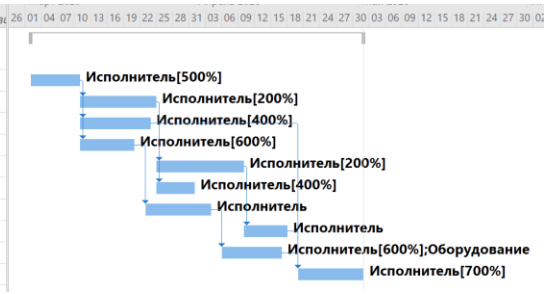


Рисунок 4 – Диаграмма Ганта проекта тренировочного задания с назначенными трудовыми ресурсами

Лабораторная работа 2

Содержание проекта:

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

2.1 Задание1: Создание списка ресурсов

Заполненный в соответствии с заданием список ресурсов представлен на рисунке 2.1.

Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочны	Затраты на использ.	Начисление	Базовый календарь
Ведущий программист	Трудовой		В	Программирование	100%	10,00 ₽/ч	15,00 ₽/ч	100,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Программист#1	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Программист#2	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Программист#3	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Прогаммист#4	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Системный аналитик	Трудовой		С	Анализ	100%	20,00 ₽/ч	30,00 ₽/ч	300,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Художник-дизайнер	Трудовой		Х	Дизайн	100%	8,00 ₽/ч	12,00 ₽/ч	70,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Технический писатель	Трудовой		Т	Документация	100%	5,00 ₽/ч	7,00 ₽/ч	20,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Web-дизайнер	Трудовой		W	Internet	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
3D аниматор	Трудовой		З	Дизайн	100%	8,00 ₽/ч	12,00 ₽/ч	70,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Мультимедиа-корреспо	Трудовой		М	М-медиа	100%	3,00 ₽/ч	5,00 ₽/ч	20,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#1	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#2	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#3	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#4	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#5	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный

Рисунок 2.1 – Список ресурсов

2.2 Задание 2: Назначение ресурсов задачам

Назначение ресурсов задачам представлены на рисунке 2.2.

Название задачи	Длительн	Начало	Окончание	Предшественник
lab_2_2	**138 дней**	**Пн 02.03.26**	**Ср 16.09.26**	
Начало проекта	0 дней	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26	
Создание интерфейса	**110 дней**	**Пн 02.03.26**	**Пт 07.08.26**	**1**
Разработка дизайна интерфейса	**25 дней**	**Пн 02.03.26**	**Вт 07.04.26**	
Разработка 2D графических элементов	3 нед	Пн 02.03.26	Вт 24.03.26	
Разработка 3D графических элементов	2 нед	Пн 02.03.26	Вт 17.03.26	4НН
Создание заставки	3 нед	Вт 17.03.26	Вт 07.04.26	5
Программирование интерфейса	3 нед	Пт 17.07.26	Пт 07.08.26	3;12
Построение базы объектов	**85 дней**	**Пн 02.03.26**	**Пт 03.07.26**	
Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	Пн 02.03.26	Вт 17.03.26	
Программирование средств обработки базы объектов	3 нед	Вт 17.03.26	Вт 07.04.26	9
Наполнение базы объектов	12 нед	Вт 07.04.26	Пт 03.07.26	10
Создание ядра GIS	**95 дней**	**Пн 02.03.26**	**Пт 17.07.26**	
Анализ и проектирование ядра	3 нед	Пн 02.03.26	Вт 24.03.26	
Создание модели ядра	5 нед	Вт 24.03.26	Вт 28.04.26	13
Тестирование модели ядра	1 нед	Вт 28.04.26	Ср 06.05.26	14
Создание рабочей версии ядра	10 нед	Ср 06.05.26	Пт 17.07.26	15
Создание мультимедиа – наполнения	6 нед	Вт 07.04.26	Чт 21.05.26	3
Создание справочной системы	2 нед	Пт 07.08.26	Пт 21.08.26	7
Создание руководства пользователя	**17 дней**	**Пт 24.07.26**	**Вт 18.08.26**	**7ОН-10 дней**
Разработка дизайна руководства	1 нед	Пт 24.07.26	Пт 31.07.26	
Написание руководства пользователя	3 нед	Вт 28.07.26	Вт 18.08.26	20НН+2 дней
Создание web – сайта и поддержка	**21 дней**	**Вт 28.07.26**	**Ср 26.08.26**	
Разработка структуры сайта	1 день	Вт 28.07.26	Ср 29.07.26	21НН
Разработка дизайна сайта	1 нед	Ср 29.07.26	Ср 05.08.26	23
Наполнение сайта	3 нед	Ср 05.08.26	Ср 26.08.26	24
Тестирование сайта	4 нед	Ср 19.08.26	Ср 16.09.26	22ОН-1 нед
Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26	26

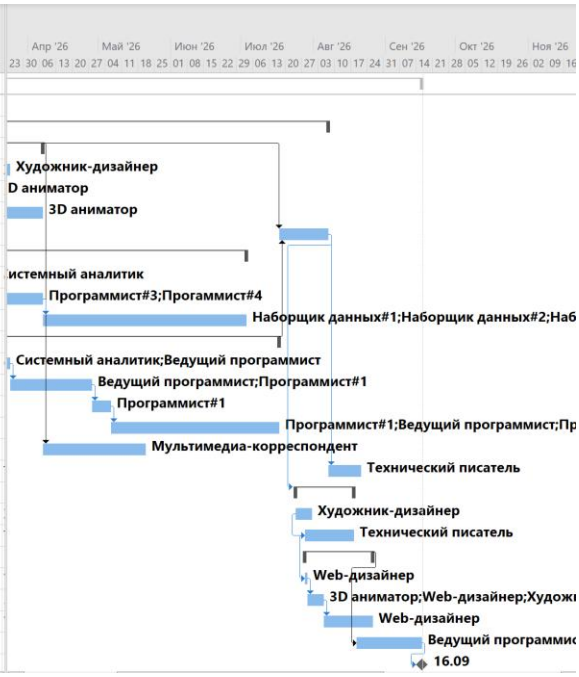


Рисунок 2.2 – Назначение ресурсов и затраты

Возникли 3 перегрузки у системного аналитика, художника-дизайнера и технического писателя.

Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочны	Затраты на использ.	Начисление	Базовый календарь
Ведущий программист	Трудовой		В	Программ	100%	10,00 ₽/ч	15,00 ₽/ч	100,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Программист#1	Трудовой		П	Программ	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	1 050,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Программист#2	Трудовой		П	Программ	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Программист#3	Трудовой		П	Программ	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Прогаммист#4	Трудовой		П	Программ	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Системный аналитик	**Трудовой**		**С**	**Анализ**	**100%**	**20,00 ₽/ч**	**30,00 ₽/ч**	**300,00 ₽**	**Пропорциональн**	**Стандартный**
Художник-дизайнер	**Трудовой**		**Х**	**Дизайн**	**100%**	**8,00 ₽/ч**	**12,00 ₽/ч**	**70,00 ₽**	**Пропорциональн**	**Стандартный**
Технический писатель	**Трудовой**		**Т**	**Документ**	**100%**	**5,00 ₽/ч**	**7,00 ₽/ч**	**1 020,00 ₽**	**Пропорциональн**	**Стандартный**
Web-дизайнер	Трудовой		W	Internet	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
3D аниматор	Трудовой		З	Дизайн	100%	8,00 ₽/ч	12,00 ₽/ч	70,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Мультимедиа-корреспо	Трудовой		М	М-медиа	100%	3,00 ₽/ч	5,00 ₽/ч	20,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#1	Трудовой		Н	Ввод данн	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	1 010,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#2	Трудовой		Н	Ввод данн	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#3	Трудовой		Н	Ввод данн	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#4	Трудовой		Н	Ввод данн	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#5	Трудовой		Н	Ввод данн	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Аренда доп сервера	Трудовой		А		100%	2,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный

На примере системного аналитика видно, что перегрузка возникла из-за того что ему выдали задачи, которые начинаются в одно и то же время с трудозатратами суммарно 200 часов, а срок выполнения задач 2 и 3 недели.

Название: Системный аналитик Краткое назв.: С Макс. ед: 100% Предыдущий Следующий

Затраты

Стандартная ставка: 20,00 ₽/ч На использование: 300,00 ₽

Ставка сверхурочных: 30,00 ₽/ч Начисление: Пропорциональное

Баз. календарь: Стандартный

Группа: Анализ

Код:

Проект	Ид.	Название задачи	Трудозатраты	равн. задерж	Задержка	ланированное нач	анированное оконч
lab_2_2	9	Анализ и построение структуры ба	80ч	0д	0д	Пн 02.03.26	Вт 17.03.26
lab_2_2	13	Анализ и проектирование ядра	120ч	0д	0д	Пн 02.03.26	Вт 24.03.26

Добавление фиксированных затрат по 1000 р. задачам 2, 8 и 12 и аренда дополнительного сервера для задачи 8 представлено на рисунках 2.3 – 2.4.

Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочны	Затраты на использ.	Начисление	Базовый календарь
Ведущий программист	Трудовой		В	Программирование	100%	10,00 ₽/ч	15,00 ₽/ч	100,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Программист#1	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	1 050,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Программист#2	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Программист#3	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Прогаммист#4	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Системный аналитик	Трудовой		С	Анализ	100%	20,00 ₽/ч	30,00 ₽/ч	300,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Художник-дизайнер	Трудовой		Х	Дизайн	100%	8,00 ₽/ч	12,00 ₽/ч	70,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Технический писатель	Трудовой		Т	Документация	100%	5,00 ₽/ч	7,00 ₽/ч	1 020,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Web-дизайнер	Трудовой		W	Internet	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
3D аниматор	Трудовой		З	Дизайн	100%	8,00 ₽/ч	12,00 ₽/ч	70,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Мультимедиа-корреспо	Трудовой		М	М-медиа	100%	3,00 ₽/ч	5,00 ₽/ч	20,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#1	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	1 010,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#2	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#3	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#4	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#5	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Арендо доп сервера	Трудовой		А		100%	2,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный

Рисунок 2.3 – Ресурсный лист

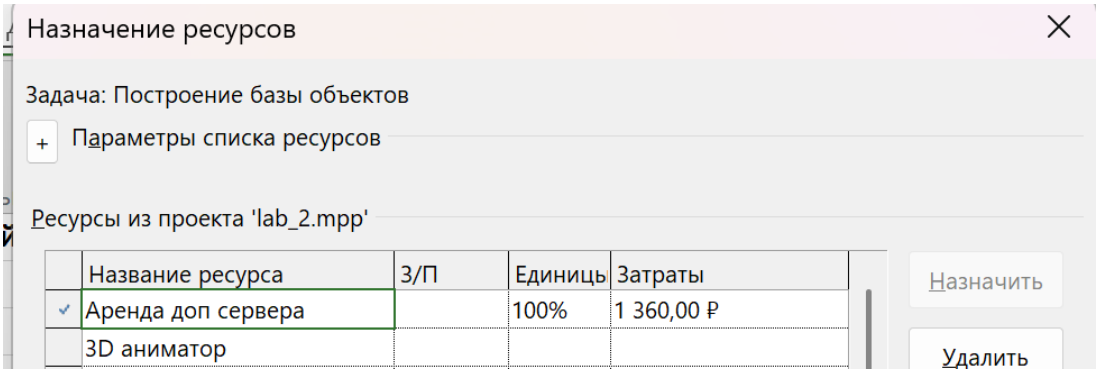


Рисунок 2.4 – Аренда дополнительного сервера

2.3 Задание 3: Анализ затрат по группам ресурсов

Структуризация затрат по группам ресурсов приведены на рисунке 2.5. Вид -> Лист ресурсов, Таблицы -> Затраты, Группировка по группам ресурсов.

Название ресурса	Затраты	Базовые затраты	Отклонение	Фактические затраты	Оставшиеся	бав
Группа: Internet	**1 326,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 326,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 326,00 ₽**	
Web-дизайнер	1 326,00 ₽	0,00 ₽	1 326,00 ₽	0,00 ₽	1 326,00 ₽	
Группа: Анализ	**4 600,00 ₽**	**0,00 ₽**	**4 600,00 ₽**	**0,00 ₽**	**4 600,00 ₽**	
Системный аналитик	**4 600,00 ₽**	**0,00 ₽**	**4 600,00 ₽**	**0,00 ₽**	**4 600,00 ₽**	
Группа: Аренда	**1 360,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 360,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 360,00 ₽**	
Аренда доп сервера	1 360,00 ₽	0,00 ₽	1 360,00 ₽	0,00 ₽	1 360,00 ₽	
Группа: Ввод данных	**5 850,00 ₽**	**0,00 ₽**	**5 850,00 ₽**	**0,00 ₽**	**5 850,00 ₽**	
Наборщик данных#1	1 970,00 ₽	0,00 ₽	1 970,00 ₽	0,00 ₽	1 970,00 ₽	
Наборщик данных#2	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	
Наборщик данных#3	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	
Наборщик данных#4	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	
Наборщик данных#5	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	
Группа: Дизайн	**3 940,00 ₽**	**0,00 ₽**	**3 940,00 ₽**	**0,00 ₽**	**3 940,00 ₽**	
Художник-дизайнер	**1 810,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 810,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 810,00 ₽**	
3D аниматор	2 130,00 ₽	0,00 ₽	2 130,00 ₽	0,00 ₽	2 130,00 ₽	
Группа: Документаци	**3 040,00 ₽**	**0,00 ₽**	**3 040,00 ₽**	**0,00 ₽**	**3 040,00 ₽**	
Технический писатель	**3 040,00 ₽**	**0,00 ₽**	**3 040,00 ₽**	**0,00 ₽**	**3 040,00 ₽**	
Группа: М-медиа	**740,00 ₽**	**0,00 ₽**	**740,00 ₽**	**0,00 ₽**	**740,00 ₽**	
Мультимедиа-корресп	740,00 ₽	0,00 ₽	740,00 ₽	0,00 ₽	740,00 ₽	
Группа: Программиро	**24 800,00 ₽**	**0,00 ₽**	**24 800,00 ₽**	**0,00 ₽**	**24 800,00 ₽**	
Ведущий программист	9 200,00 ₽	0,00 ₽	9 200,00 ₽	0,00 ₽	9 200,00 ₽	
Программист#1	9 800,00 ₽	0,00 ₽	9 800,00 ₽	0,00 ₽	9 800,00 ₽	
Программист#2	4 020,00 ₽	0,00 ₽	4 020,00 ₽	0,00 ₽	4 020,00 ₽	
Программист#3	890,00 ₽	0,00 ₽	890,00 ₽	0,00 ₽	890,00 ₽	
Прогаммист#4	890,00 ₽	0,00 ₽	890,00 ₽	0,00 ₽	890,00 ₽	

Рисунок 2.5 – Структуризация затрат по группам ресурсов

Структуризация трудозатрат по группам ресурсов приведены на рисунке 2.7. Вид -> Лист ресурсов, Таблицы -> Трудозатраты, Группировка по группам ресурсов.

Название ресурса	% завершения	Трудозатрать	Сверхурочнь	Базовые	Отклонение	Фактические	Оставшиеся	Ба
Группа: Internet	**0%**	**168 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**168 ч**	**0 ч**	**168 ч**	
Web-дизайнер	0%	168 ч	0 ч	0 ч	168 ч	0 ч	168 ч	
Группа: Анализ	**0%**	**200 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**200 ч**	**0 ч**	**200 ч**	
Системный аналитик	**0%**	**200 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**200 ч**	**0 ч**	**200 ч**	
Группа: Аренда	**0%**	**680 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**680 ч**	**0 ч**	**680 ч**	
Аренда доп сервера	0%	680 ч	0 ч	0 ч	680 ч	0 ч	680 ч	
Группа: Ввод данных	**0%**	**2 400 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**2 400 ч**	**0 ч**	**2 400 ч**	
Наборщик данных#1	0%	480 ч	0 ч	0 ч	480 ч	0 ч	480 ч	
Наборщик данных#2	0%	480 ч	0 ч	0 ч	480 ч	0 ч	480 ч	
Наборщик данных#3	0%	480 ч	0 ч	0 ч	480 ч	0 ч	480 ч	
Наборщик данных#4	0%	480 ч	0 ч	0 ч	480 ч	0 ч	480 ч	
Наборщик данных#5	0%	480 ч	0 ч	0 ч	480 ч	0 ч	480 ч	
Группа: Дизайн	**0%**	**440 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**440 ч**	**0 ч**	**440 ч**	
Художник-дизайнер	**0%**	**200 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**200 ч**	**0 ч**	**200 ч**	
3D аниматор	0%	240 ч	0 ч	0 ч	240 ч	0 ч	240 ч	
Группа: Документаци	**0%**	**200 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**200 ч**	**0 ч**	**200 ч**	
Технический писатель	**0%**	**200 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**200 ч**	**0 ч**	**200 ч**	
Группа: М-медиа	**0%**	**240 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**240 ч**	**0 ч**	**240 ч**	
Мультимедиа-корресп	0%	240 ч	0 ч	0 ч	240 ч	0 ч	240 ч	
Группа: Программиро	**0%**	**2 480 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**2 480 ч**	**0 ч**	**2 480 ч**	
Ведущий программист	0%	880 ч	0 ч	0 ч	880 ч	0 ч	880 ч	
Программист#1	0%	800 ч	0 ч	0 ч	800 ч	0 ч	800 ч	
Программист#2	0%	560 ч	0 ч	0 ч	560 ч	0 ч	560 ч	
Программист#3	0%	120 ч	0 ч	0 ч	120 ч	0 ч	120 ч	
Прогаммист#4	0%	120 ч	0 ч	0 ч	120 ч	0 ч	120 ч	

Рисунок 2.7 – Структуризация трудозатрат по группам ресурсов

Круговая диаграмма о затратах по структурным группам ресурсов представлены на рисунке 2.6.

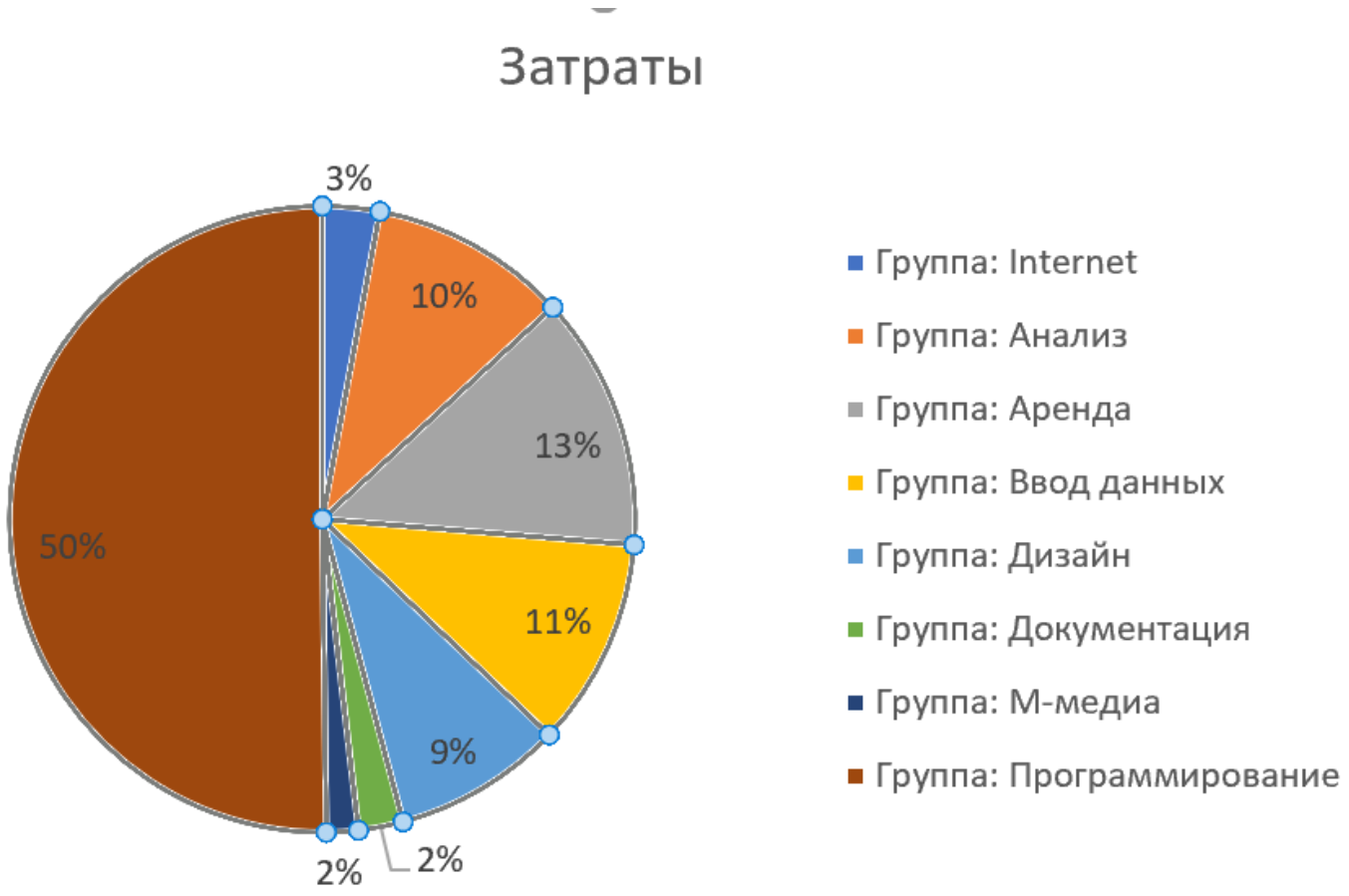


Рисунок 2.6 – Распределение затрат по структурным группам ресурсов

Круговая диаграмма о трудозатратах по структурным группам ресурсов представлены на рисунке 2.8.

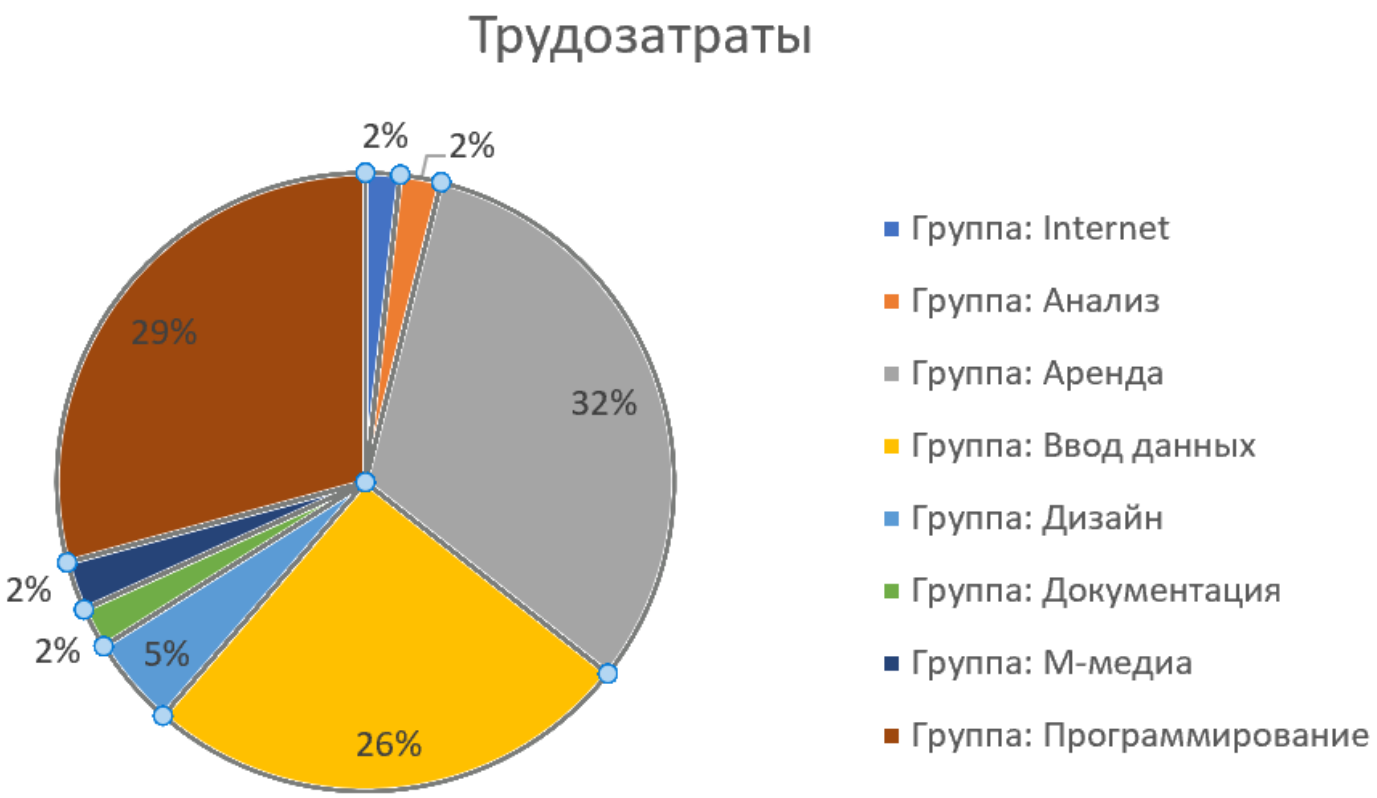


Рисунок 2.8 – Распределение трудозатрат по структурным группам ресурсов

Вывод

В ходе проведения лабораторной работы было выявлено, что затраты на проект составили 47 982,00 ₽. Так как бюджет проекта равен 50 000 руб, то его хватит для покрытия всех расходов.

Группа Программирование наиболее объемна по затратам (50%). Самым затратным оказался анализ – при 2% трудозатрат они требуют 10% затрат.

Наиболее выгодной оказались группы Ввод данных и Аренда, так как при затратах 11% и 13% составили трудозатраты 26% и 32% соответственно.

(Трудозатраты = Длительность * Количество ресурсов)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3
по курсу «Экономика программной инженерии»

«Анализ и уточнение плана проекта»

Студент Пермякова Екатерина Дмитриевна

Группа ИУ7 – 82Б

Преподаватель Барышникова Марина Юрьевна

2026 г.

Лабораторная работа 3

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Задание1: Выравнивание загрузки ресурсов в проекте

До ликвидации перегрузки ресурсов статистика по проекту была:

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Ср 16.09.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	138д	9 321ч	47 982,00 ₽
Базовые	0д	0ч	0,00 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	138д	9 321ч	47 982,00 ₽

Рисунок 1 – Статистика по проекту

Критический путь в плане проекта – это цепочка связанных между собой задач с самой поздней датой окончания работ.

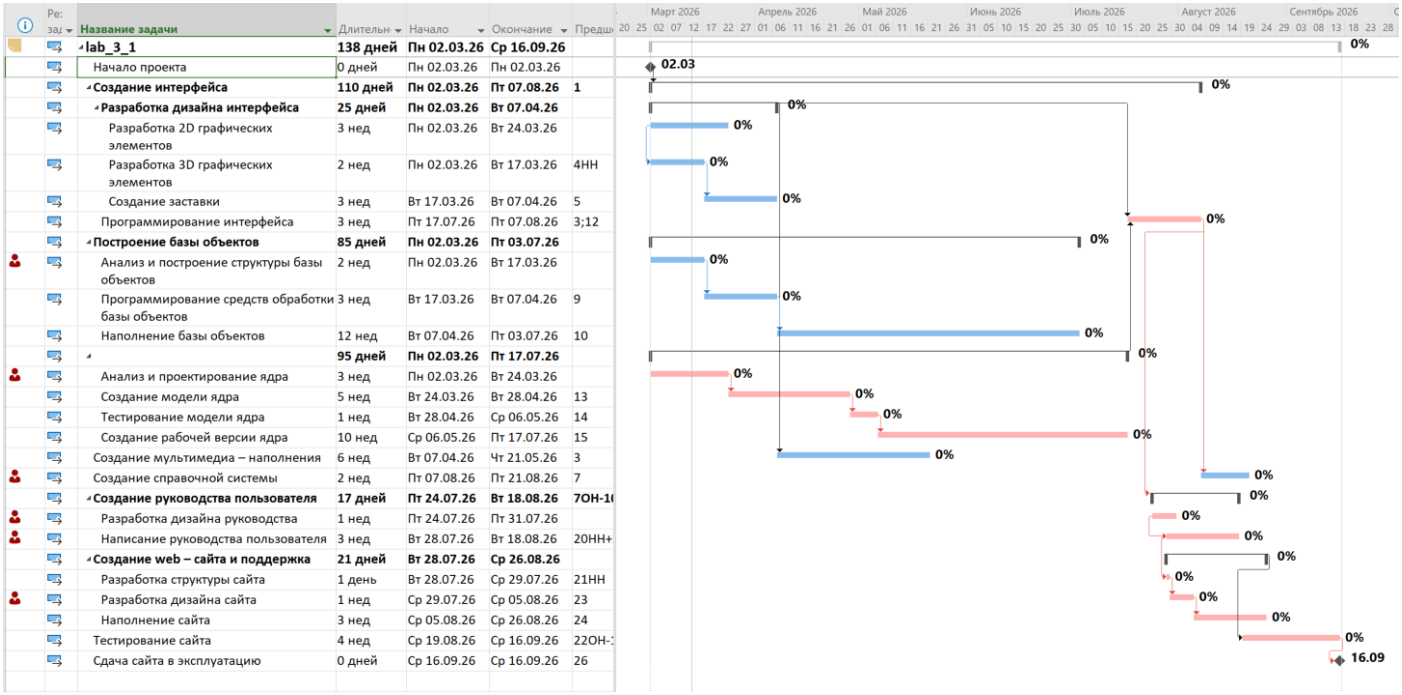


Рисунок 2 – Отображение критического пути на плане проекта.

Для удобства анализа критические задачи были отсортированы по длительности. (Вид – Фильтр – Критические задачи. Вид – Сортировка – Сортировать по длительность)

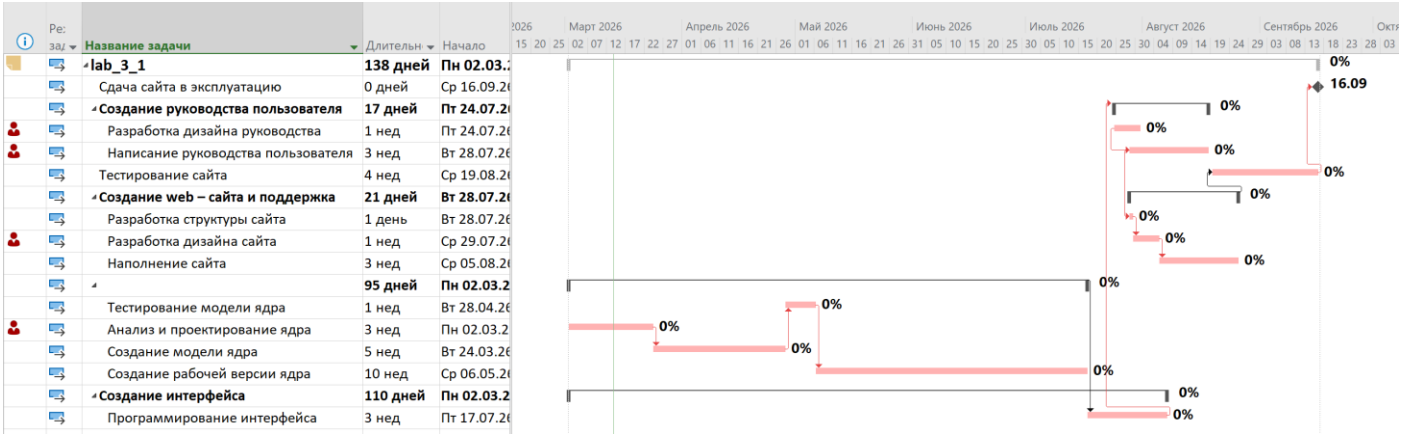
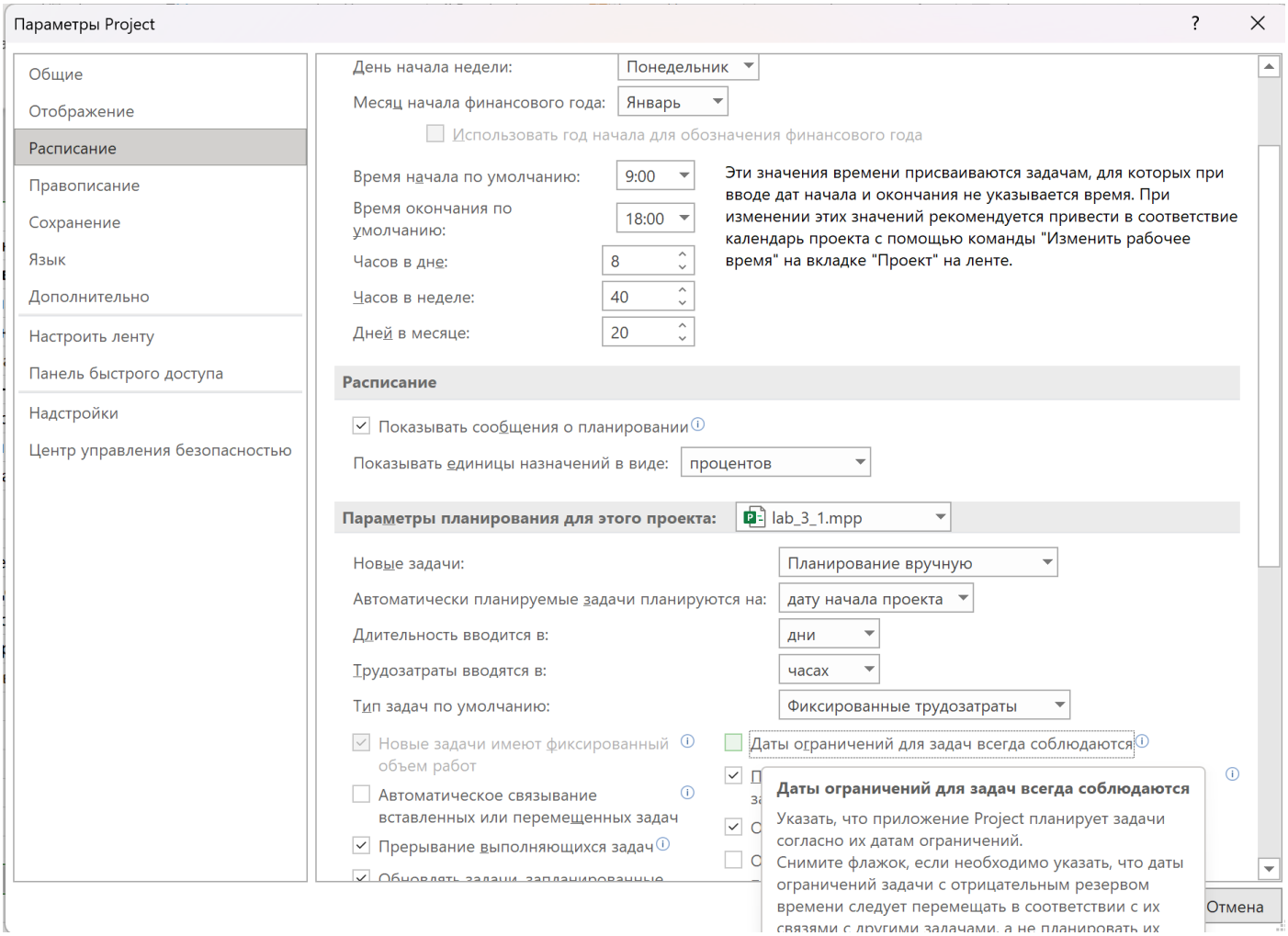


Рисунок 3 – Отображение критического пути на плане проекта отсортированного по длительности

Для того чтобы система имела возможность спланировать расписание без учета временных ограничений, было убрано условие “ Для задач всегда соблюдаются даты ограничений ”.



Время задержки задачам лучше расставлять автоматически – Выравнивание применяется для устранения перегрузки ресурсов путем изменения продолжительности задачи или дробления ее на несколько подзадач.. Выравнивание применяется для устранения перегрузки ресурсов путем изменения продолжительности задачи или дробления ее на несколько подзадач. Основные параметры выравнивания устанавливаются: Ресурсы -> Параметры выравнивания -> Выравнивание загрузки ресурсов.

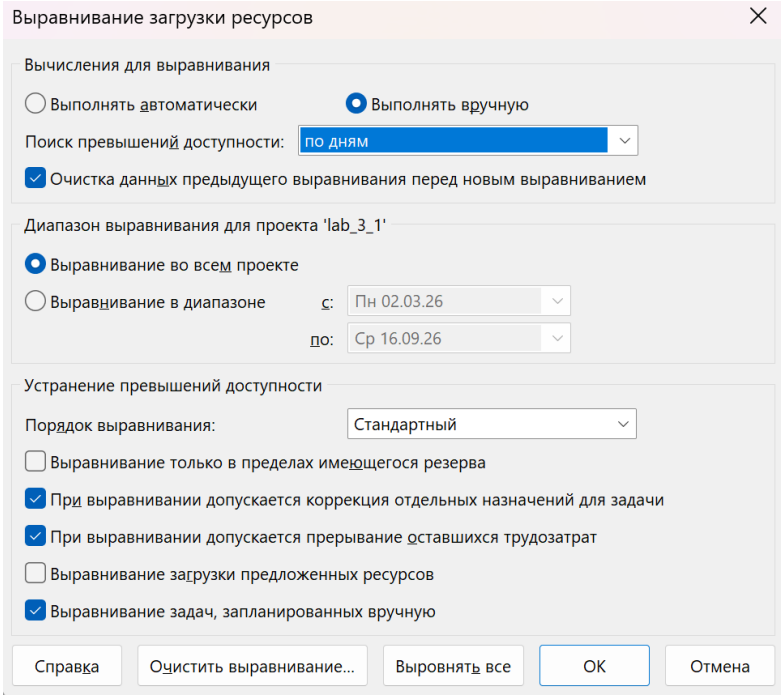


Рисунок 4 – Диалоговое окно Выравнивание загрузки ресурсов

Результаты автоматического выравнивания представлены на рисунках 5-

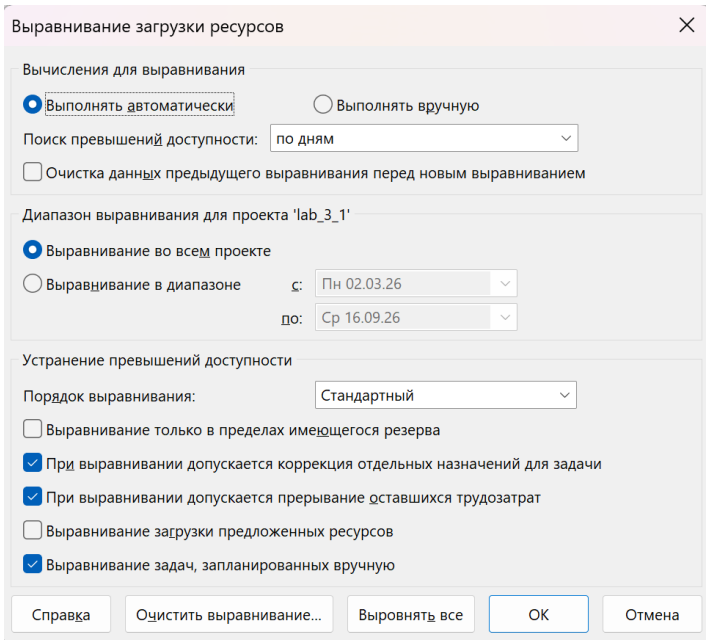
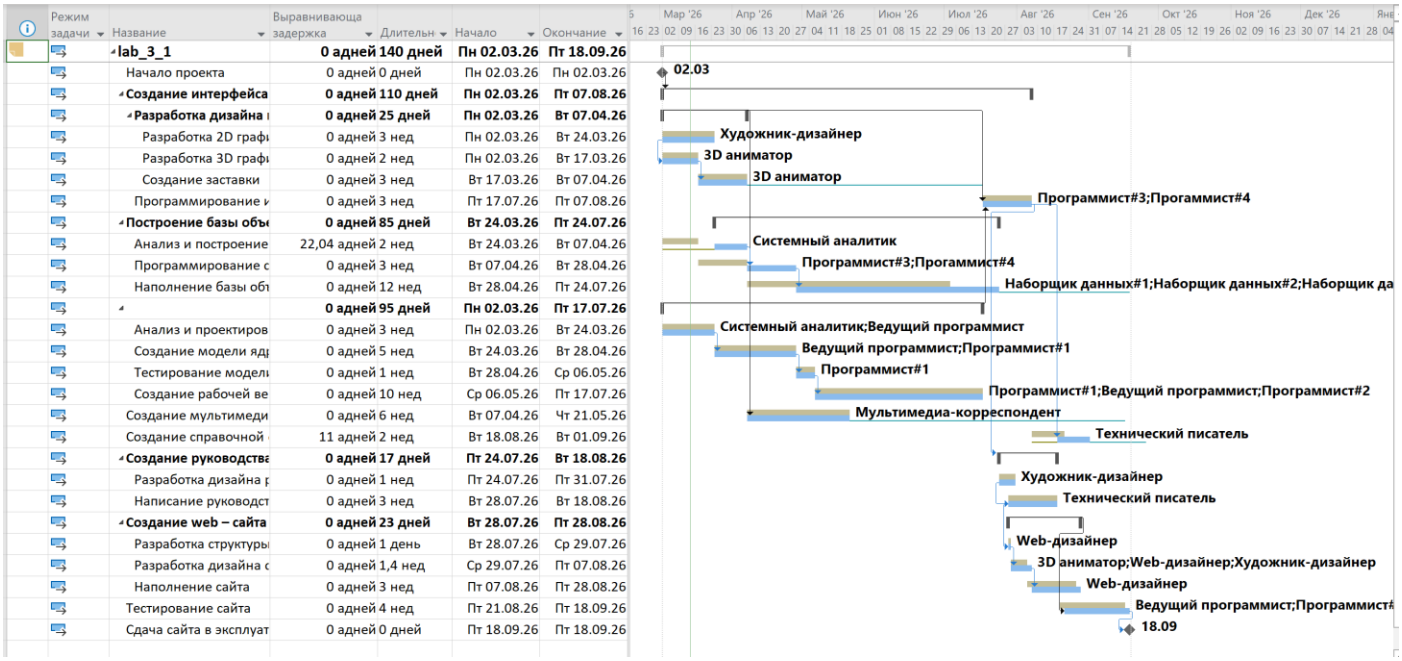


Рисунок 5 – Диалоговое окно Выравнивание загрузки ресурсов



Режим задачи	Название	Выравнивающа задержка	Длительн	Начало	Окончание
	lab_3_1	**0 дней**	**140 дней**	**Пн 02.03.26**	**Пт 18.09.26**
	Начало проекта	0 дней	0 дней	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26
	Создание интерфейса	**0 дней**	**110 дней**	**Пн 02.03.26**	**Пт 07.08.26**
	Разработка дизайна	**0 дней**	**25 дней**	**Пн 02.03.26**	**Вт 07.04.26**
	Разработка 2D графи	0 дней	3 нед	Пн 02.03.26	Вт 24.03.26
	Разработка 3D графи	0 дней	2 нед	Пн 02.03.26	Вт 17.03.26
	Создание заставки	0 дней	3 нед	Вт 17.03.26	Вт 07.04.26
	Программирование и	0 дней	3 нед	Пт 17.07.26	Пт 07.08.26
	Построение базы объ	**0 дней**	**85 дней**	**Вт 24.03.26**	**Пт 24.07.26**
	Анализ и построение	22,04 дней	2 нед	Вт 24.03.26	Вт 07.04.26
	Программирование с	0 дней	3 нед	Вт 07.04.26	Вт 28.04.26
	Наполнение базы обт	0 дней	12 нед	Вт 28.04.26	Пт 24.07.26
		0 дней	**95 дней**	**Пн 02.03.26**	**Пт 17.07.26**
	Анализ и проектиров	0 дней	3 нед	Пн 02.03.26	Вт 24.03.26
	Создание модели ядр	0 дней	5 нед	Вт 24.03.26	Вт 28.04.26
	Тестирование модели	0 дней	1 нед	Вт 28.04.26	Ср 06.05.26
	Создание рабочей ве	0 дней	10 нед	Ср 06.05.26	Пт 17.07.26
	Создание мультимеди	0 дней	6 нед	Вт 07.04.26	Чт 21.05.26
	Создание справочной	11 дней	2 нед	Вт 18.08.26	Вт 01.09.26
	Создание руководства	**0 дней**	**17 дней**	**Пт 24.07.26**	**Вт 18.08.26**
	Разработка дизайна р	0 дней	1 нед	Пт 24.07.26	Пт 31.07.26
	Написание руководст	0 дней	3 нед	Вт 28.07.26	Вт 18.08.26
	Создание web – сайта	**0 дней**	**23 дней**	**Вт 28.07.26**	**Пт 28.08.26**
	Разработка структуры	0 дней	1 день	Вт 28.07.26	Ср 29.07.26
	Разработка дизайна с	0 дней	1,4 нед	Ср 29.07.26	Пт 07.08.26
	Наполнение сайта	0 дней	3 нед	Пт 07.08.26	Пт 28.08.26
	Тестирование сайта	0 дней	4 нед	Пт 21.08.26	Пт 18.09.26
	Сдача сайта в эксплуат	0 дней	0 дней	Пт 18.09.26	Пт 18.09.26

Рисунок 6 – Диаграмма Ганта с выравниванием

Вывод по заданию 1

По результатам выравнивания изменилась дата окончания проекта, с 16.09.2026 на 18.09.2026, что полностью соответствует формуле (Трудозатраты = Длительность * Количество ресурсов). Так как проект имеет тип с фиксированными трудозатратами, для уменьшения перегрузки по ресурсам была увеличена длительность.

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Пт 18.09.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	140д	9 296ч	47 932,00 ₽
Базовые	0д	0ч	0,00 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	140д	9 296ч	47 932,00 ₽

Рисунок 7 – Статистика по проекту

Задание 2: Учет периодических задач в плане проекта

На рисунке 2.1 представлены параметры добавления повторяющейся задачи.

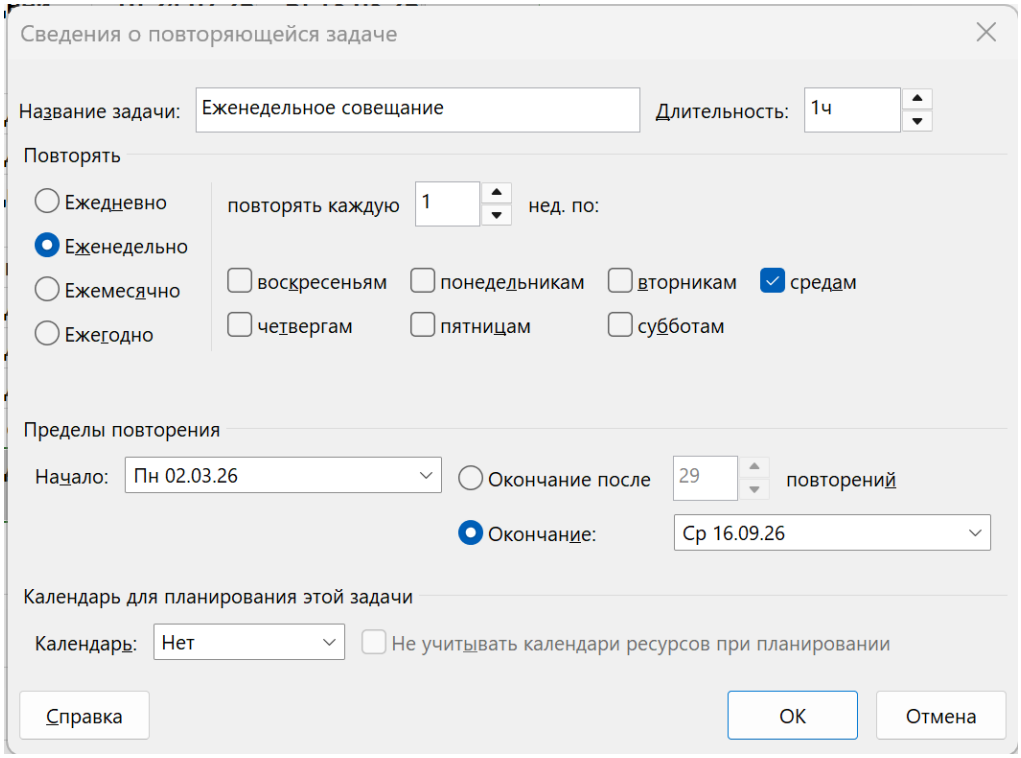


Рисунок 2.1 – Добавление совещания в задачи проекта

Задаче «Еженедельное совещание» добавлены все сотрудники, кроме наборщиков данных и программистов 1-4:

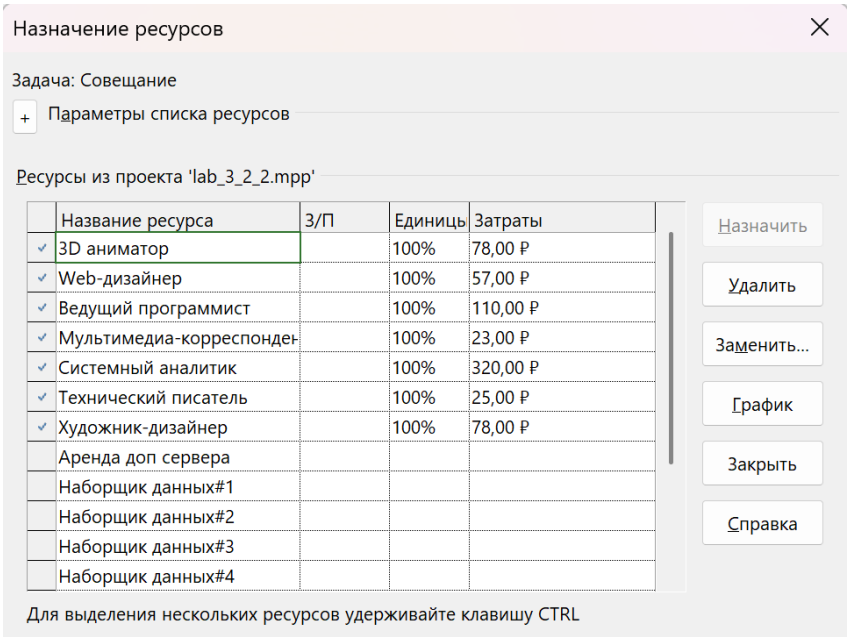


Рисунок 2.2 – Добавление ресурсов совещанию

В результате добавления совещания возникло превышение бюджета и сроков реализации проекта:

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Ср 23.09.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	143,38д	9 501ч	67 975,00 ₽
Базовые	0д	0ч	0,00 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	143,38д	9 501ч	67 975,00 ₽

Рисунок 2.3 – Статистика по проекту

Причиной является то, что сотрудник (ресурс) во время совещания не занимается своими прямыми обязанностями – решением задач и из-за этого смещаются строки. А также время на совещание считается за рабочее, оплачиваемое время.

На диаграмме гранта в графе общие затраты видно, что совещание добавило 20 039 р в затраты проекта, из-за чего проект перестал укладывать в стоимость.

Название задачи	Фиксированн затраты	Начисление фикс. затрат	Общие затраты	Базовые	Отклонени	Фактические	Ос
lab_2_3	**0,00 ₽**	**опорциональное**	**67 975,00 ₽**	**0,00 ₽**	**67 975,00 ₽**	**0,00 ₽**	
Начало проекта	0,00 ₽	Іропорциональное	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	
Создание интерфейса	**1 000,00 ₽**	**ропорциональное**	**5 550,00 ₽**	**0,00 ₽**	**5 550,00 ₽**	**0,00 ₽**	
Построение базы объектов	**1 000,00 ₽**	**ропорциональное**	**15 390,00 ₽**	**0,00 ₽**	**15 390,00 ₽**	**0,00 ₽**	
Создание ядра GIS	**1 000,00 ₽**	**ропорциональное**	**18 680,00 ₽**	**0,00 ₽**	**18 680,00 ₽**	**0,00 ₽**	
Создание мультимедиа – наполнения	0,00 ₽	Іропорциональное	740,00 ₽	0,00 ₽	740,00 ₽	0,00 ₽	
Создание справочной системы	0,00 ₽	Іропорциональное	420,00 ₽	0,00 ₽	420,00 ₽	0,00 ₽	
Создание руководства пользователя	**0,00 ₽**	**ропорциональное**	**1 010,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 010,00 ₽**	**0,00 ₽**	
Создание web – сайта и поддержка	**0,00 ₽**	**ропорциональное**	**2 106,00 ₽**	**0,00 ₽**	**2 106,00 ₽**	**0,00 ₽**	
Тестирование сайта	0,00 ₽	Іропорциональное	4 040,00 ₽	0,00 ₽	4 040,00 ₽	0,00 ₽	
Сдача сайта в эксплуатацию	0,00 ₽	Іропорциональное	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	
Совещание	**0,00 ₽**	**ропорциональное**	**20 039,00 ₽**	**0,00 ₽**	**20 039,00 ₽**	**0,00 ₽**	

Рисунок 2.4 – Добавление новой таблицы норм затрат

Так как во время совещания сотрудники не занимают свои рабочие места, можно исключить затраты на использование на это время для каждого сотрудника, который участвует в совещании.

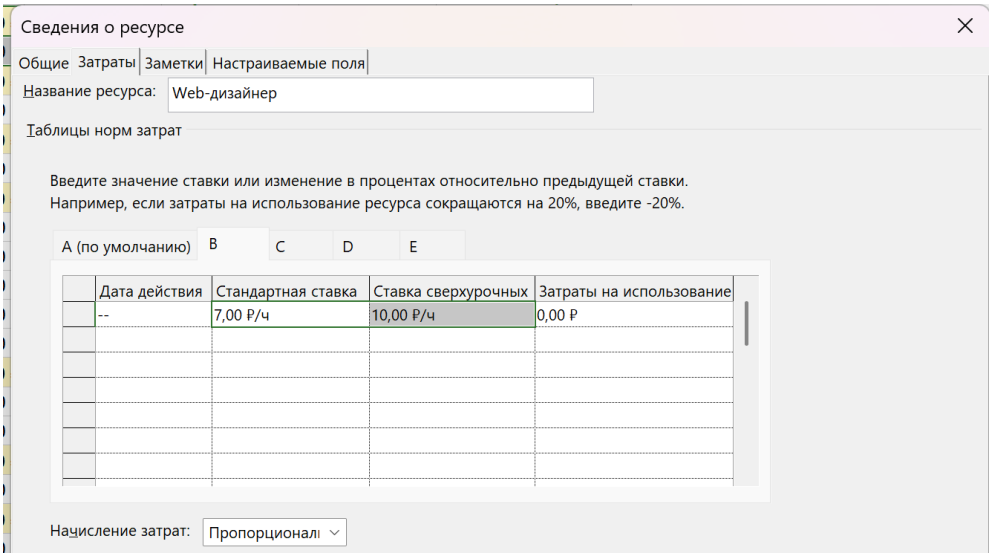


Рисунок 2.5 – Добавление новой таблицы норм затрат

Установка таблицы норм затрат ресурсу по задаче производится во вкладке: Использование задач -> Таблица норм затрат

	Режим задачи	Название задачи	Трудозатрать	Длительнос	Начало	Окончание	Затраты	Таблица норм затрат
		Программист#2	*160 ч*		*Ср 26.08.26*	*Вт 22.09.26*	*1 170,00 ₽*	*A*
		Сдача сайта в эксплуат	0 ч	0 дней	Ср 23.09.26	Ср 23.09.26	0,00 ₽	
		Совещание	**203 ч**	**136 дней**	**Ср 04.03.26**	**Ср 16.09.26**	**783,00 ₽**	
		Совещание 1	7 ч	1 ч	Ср 04.03.26	Ср 04.03.26	27,00 ₽	
		Ведущий программ	*1 ч*		*Ср 04.03.26*	*Ср 04.03.26*	*0,00 ₽*	*B*
		Системный аналит	*1 ч*		*Ср 04.03.26*	*Ср 04.03.26*	*20,00 ₽*	*B*
		Художник-дизайнер	*1 ч*		*Ср 04.03.26*	*Ср 04.03.26*	*0,00 ₽*	*B*
		Технический писат	*1 ч*		*Ср 04.03.26*	*Ср 04.03.26*	*0,00 ₽*	*B*
		Web-дизайнер	*1 ч*		*Ср 04.03.26*	*Ср 04.03.26*	*7,00 ₽*	*B*
		3D аниматор	*1 ч*		*Ср 04.03.26*	*Ср 04.03.26*	*0,00 ₽*	*B*
		Мультимедиа-кор	*1 ч*		*Ср 04.03.26*	*Ср 04.03.26*	*0,00 ₽*	*B*
		Совещание 2	7 ч	1 ч	Ср 11.03.26	Ср 11.03.26	27,00 ₽	

Рисунок 2.6 – Установка таблицы норм затрат ресурсу

В результате превышению бюджета было устранено:

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Ср 23.09.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	143,38д	9 501ч	49 705,00 ₽
Базовые	0д	0ч	0,00 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	143,38д	9 501ч	49 705,00 ₽

Рисунок 2.7 – Статистика по проекту

Задание 3: Оптимизация критического пути

При анализе критического пути видно, что наиболее длительными задачами являются: создание модели ядра, создание рабочей версии ядра, тестирование сайта. Это задачи на которые назначены программисты.

Для удобства анализа критические задачи были отсортированы по длительности. (Вид – Фильтр – Критические задачи. Вид – Сортировка – Сортировать по длительность)

Название задачи	Длительн	Начало	Окончание
lab_2_3	**143,38 дне**	**Пн 02.03.26**	**Ср 23.09.26**
Совещание	**136 дней**	**Ср 04.03.26**	**Ср 16.09.26**
Создание интерфейса	**112,25 дне**	**Пн 02.03.26**	**Вт 11.08.26**
Программирование интерфейса	3 нед	Вт 21.07.26	Вт 11.08.26
Создание ядра GIS	**97,25 дней**	**Пн 02.03.26**	**Вт 21.07.26**
Создание рабочей версии ядра	10,25 нед	Чт 07.05.26	Вт 21.07.26
Создание модели ядра	5,13 нед	Вт 24.03.26	Ср 29.04.26
Анализ и проектирование ядра	3 нед	Пн 02.03.26	Вт 24.03.26
Тестирование модели ядра	1 нед	Ср 29.04.26	Чт 07.05.26
Создание web – сайта и поддержка	**23,63 дней**	**Чт 30.07.26**	**Вт 01.09.26**
Наполнение сайта	3 нед	Вт 11.08.26	Вт 01.09.26
Разработка дизайна сайта	1,43 нед	Пт 31.07.26	Вт 11.08.26
Разработка структуры сайта	1 день	Чт 30.07.26	Пт 31.07.26
Тестирование сайта	4,1 нед	Ср 26.08.26	Ср 23.09.26
Создание руководства пользователя	**17,38 дней**	**Вт 28.07.26**	**Чт 20.08.26**
Написание руководства пользователя	3 нед	Чт 30.07.26	Чт 20.08.26
Разработка дизайна руководства	1 нед	Вт 28.07.26	Вт 04.08.26
Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	Ср 23.09.26	Ср 23.09.26

Рисунок 3.2 – Отображение критического пути на плане проекта отсортированного по длительности

Для уменьшения критического пути можно добавить количество ресурсов на эти задачи. Назначим всех программистов на все задачи, которые они могут выполнять.

По результатам оптимизации критического пути, критический путь сократился почти на месяц, и проект начал укладываться в срок 6 месяцев:

Статистика проекта для 'lab_3_3_2.mpp'

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Ср 29.07.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	103,38д	9 452ч	48 679,43 ₽
Базовые	0д	0ч	0,00 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	103,38д	9 452ч	48 679,43 ₽

Рисунок 3.3 – Статистика проекта

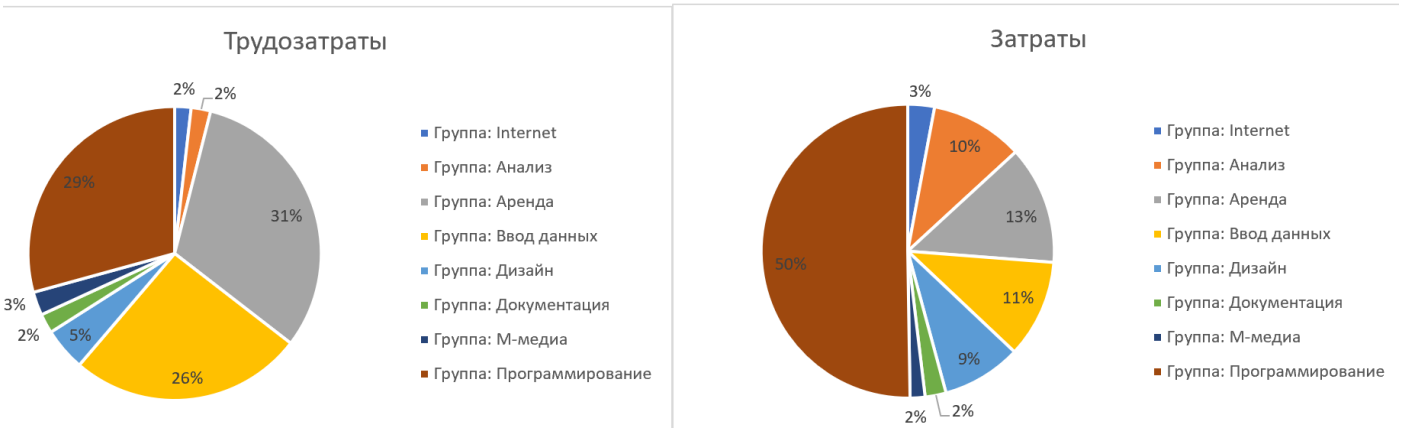


Рисунок 3.4 – Соотношение «Трудозатраты – Затраты» по группам ресурсов из лабораторной работы 2

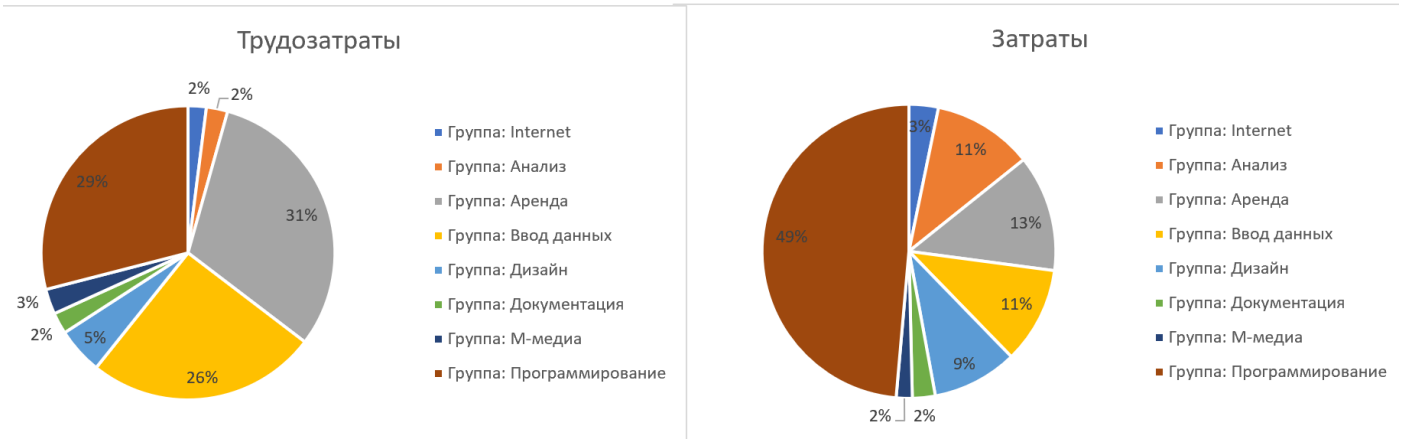


Рисунок 3.5 – Соотношение «Трудозатраты – Затраты» по группам ресурсов из лабораторной работы 3

По результатам анализа соотношение «Трудозатраты – Затраты» по группам ресурсов из лабораторной работы 2 и 3 видно, что затраты на программистов снизились на 1%.

Вывод

В ходе проведения лабораторной работы была выровнена загрузка ресурсов, добавлена задача “еженедельное совещание” и проведена оптимизация временных и финансовых параметров проекта. В результате срок реализации проекта составил 02.03.2026 – 29.07.26 и бюджет составил 46 679 рублей. Проект укладывается в срок 6 месяцев и в бюджет 50000 рубелей

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4
по курсу «Экономика программной инженерии»

«Актуализация параметров проекта. Ввод фактических данных для задач и просмотр отклонений от контрольного плана»

Студент Пермякова Екатерина Дмитриевна

Группа ИУ7 – 82Б

Преподаватель Барышникова Марина Юрьевна

2026 г.

Лабораторная работа 4

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Задание1: Актуализация параметров проекта

До начала выполнения лабораторной работы статистика по проекту была:

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Ср 29.07.26
Базовое	Пн 02.03.26	Ср 29.07.26
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	103,38д	9 452ч	48 679,43 ₽
Базовые	103,38д	9 452ч	48 679,43 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	103,38д	9 452ч	48 679,43 ₽

Рисунок 1 – Статистика по проекту

Была задана дата отчета – 12 мая (Проект – Сведения о проекте – Дата отчете)

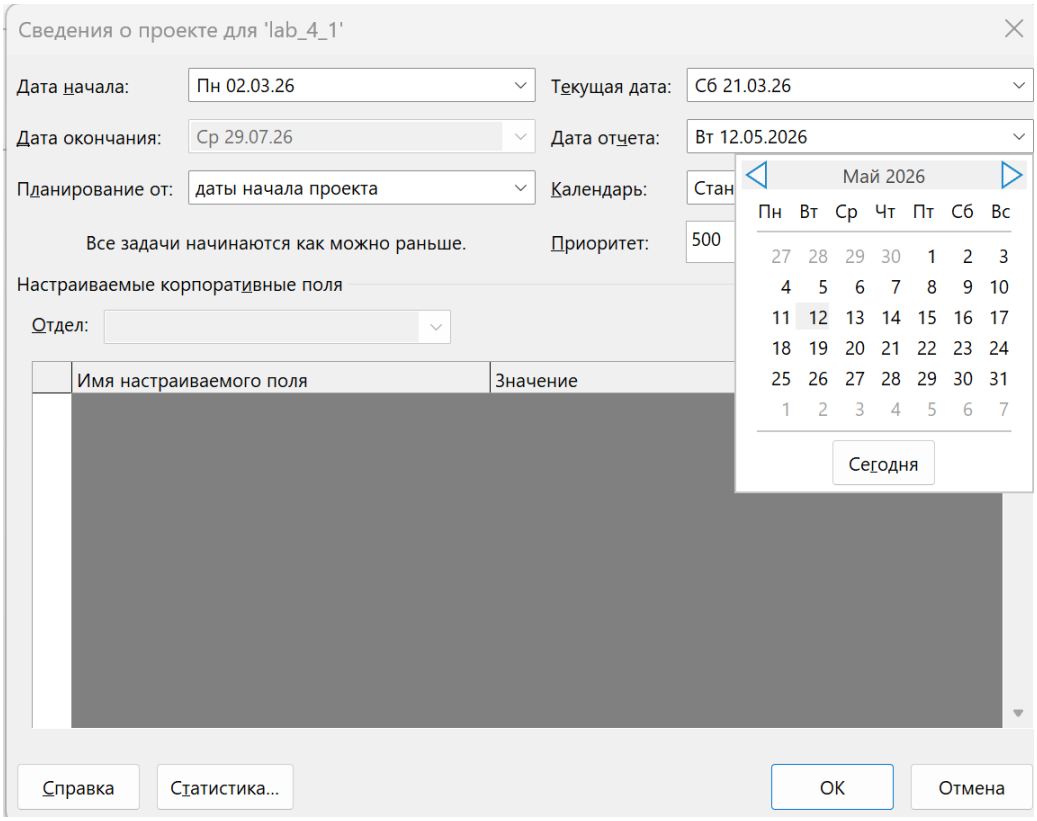
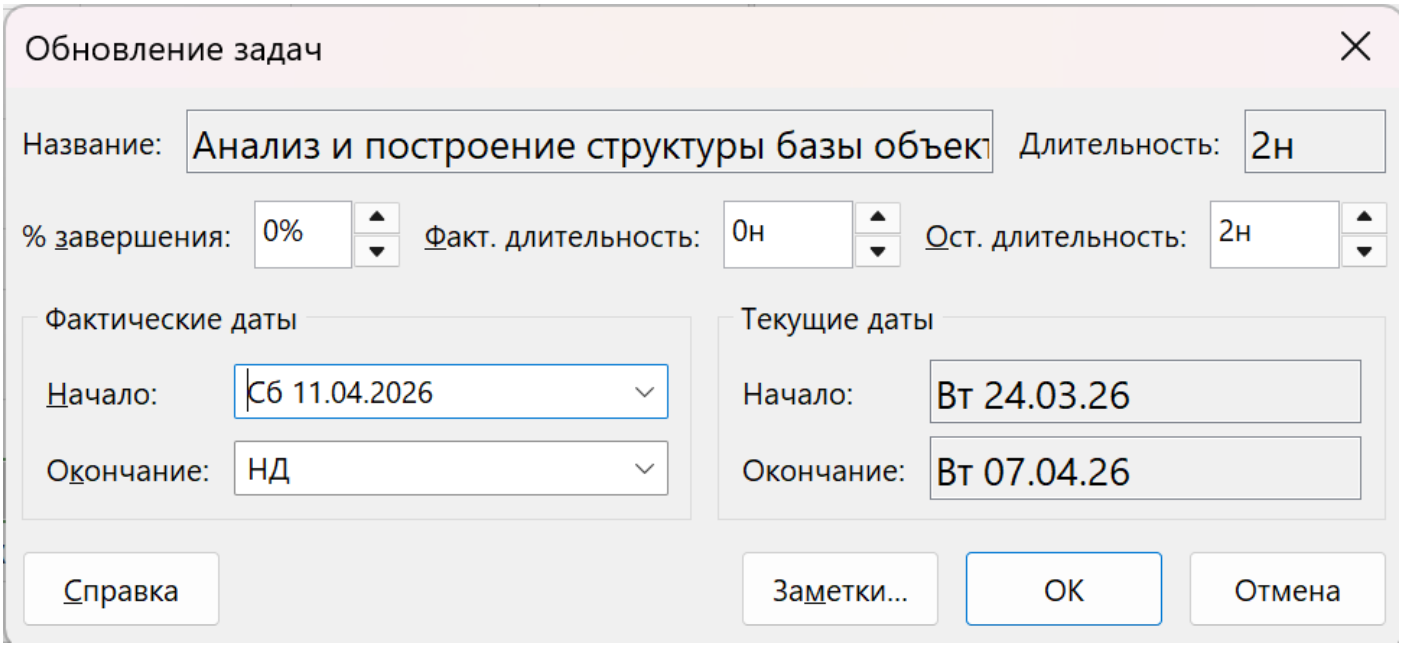


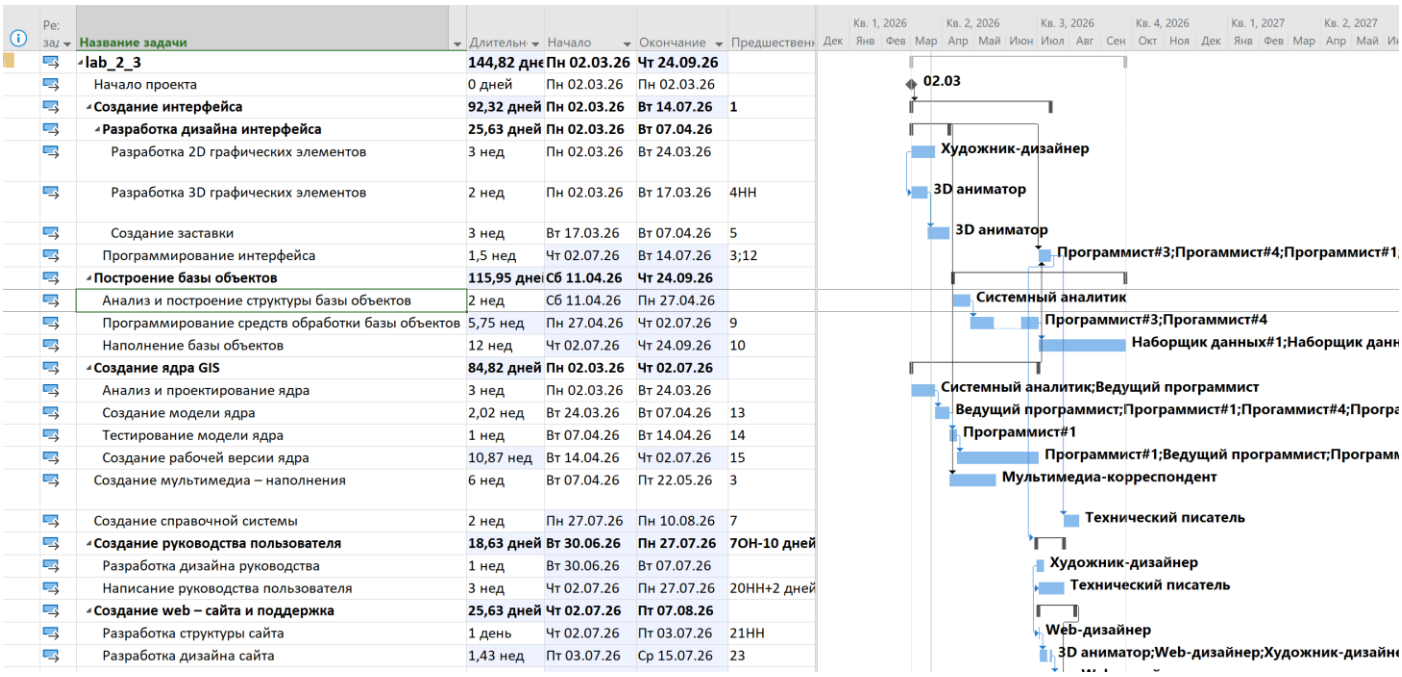
Рисунок 2 – Дата отчета

Ввести **фактические даты начала и окончания работ**: перейти в представление *Диаграмма Ганта*. В поле *Название задачи* отметить нужную задачу и выбрать команду *По графику – Обновить задачи* на панели инструментов в режиме Задача. В открывшемся диалоговом окне ввести фактические даты начала и окончания работ

Задача 9 фактически началась 11.04:

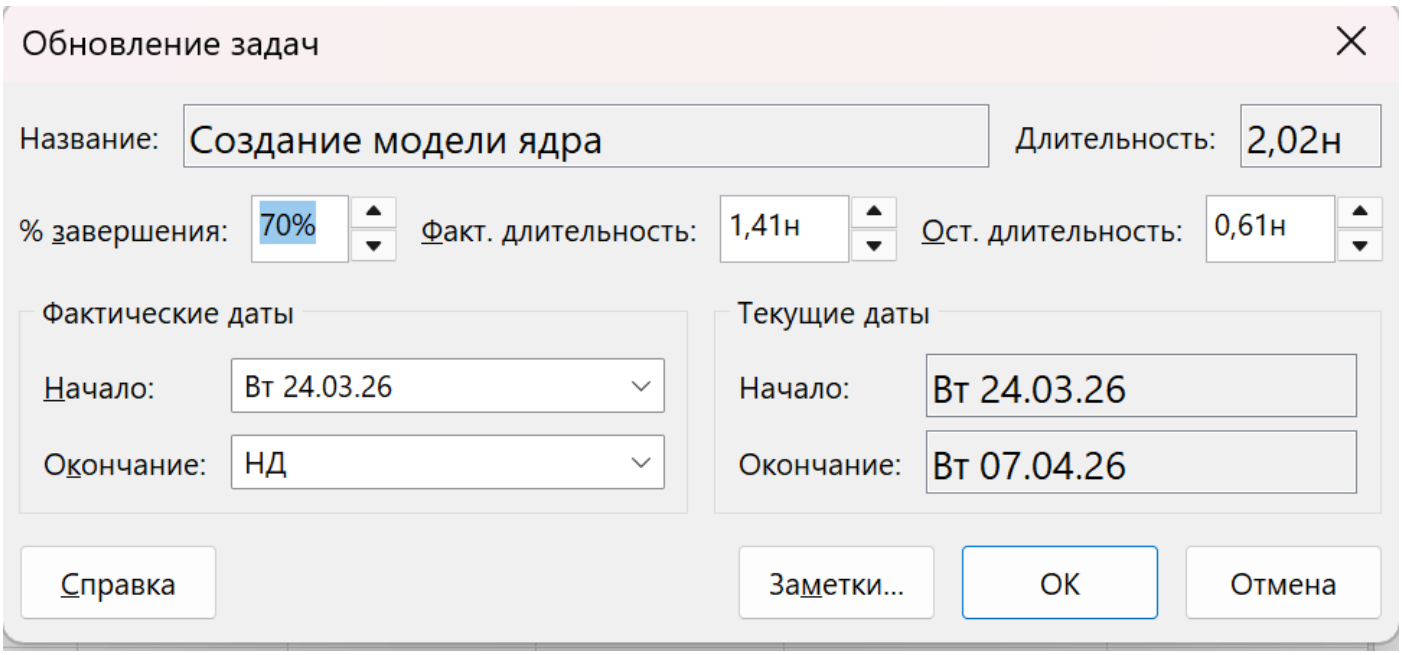


По результатам дата окончания проекта сдвинулась на 24.09:

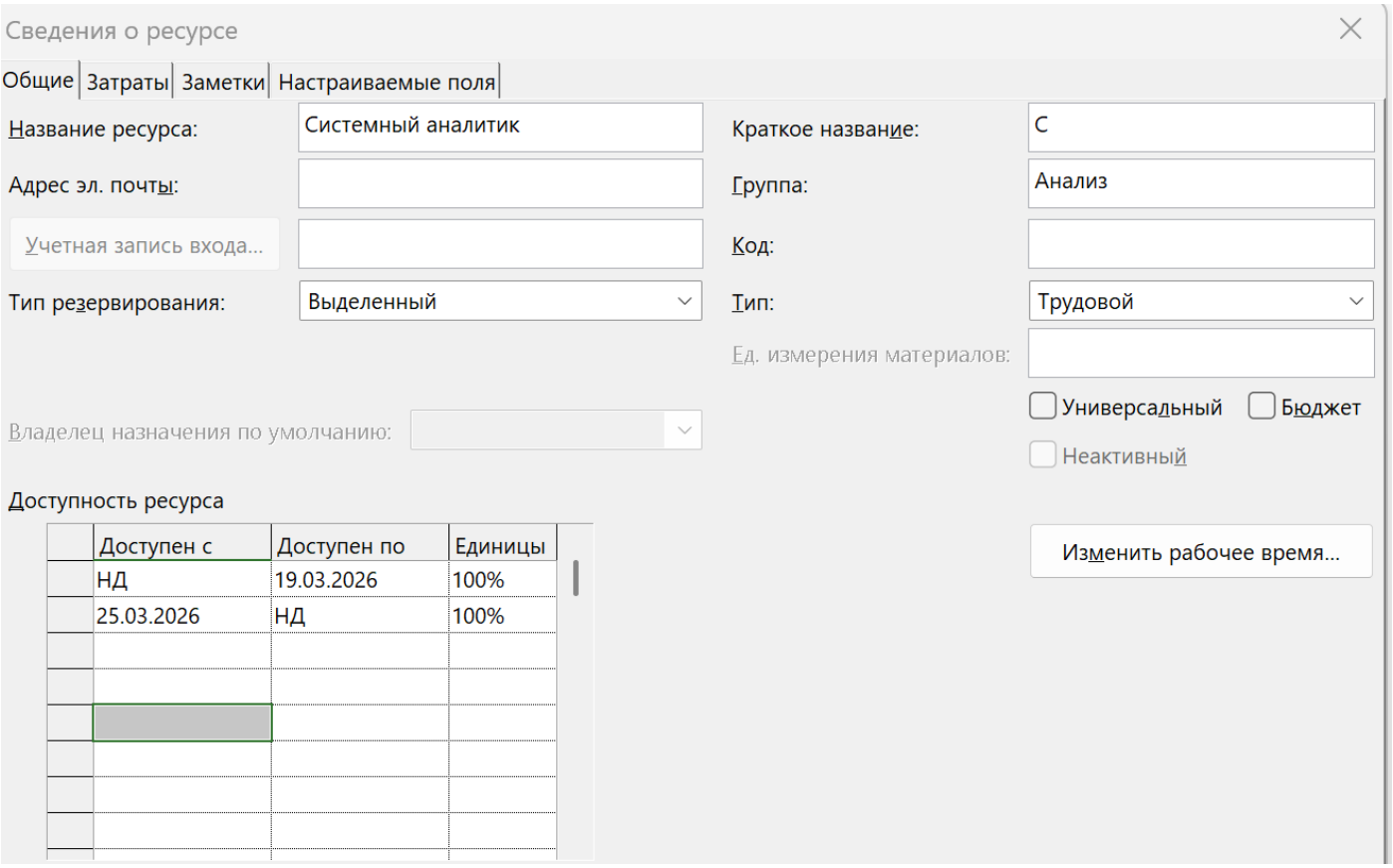


Название задачи	Длительн	Начало	Окончание	Предшествен
lab_2_3	**144,82 дне**	**Пн 02.03.26**	**Чт 24.09.26**	
Начало проекта	0 дней	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26	
Создание интерфейса	**92,32 дней**	**Пн 02.03.26**	**Вт 14.07.26**	**1**
Разработка дизайна интерфейса	**25,63 дней**	**Пн 02.03.26**	**Вт 07.04.26**	
Разработка 2D графических элементов	3 нед	Пн 02.03.26	Вт 24.03.26	
Разработка 3D графических элементов	2 нед	Пн 02.03.26	Вт 17.03.26	4НН
Создание заставки	3 нед	Вт 17.03.26	Вт 07.04.26	5
Программирование интерфейса	1,5 нед	Чт 02.07.26	Вт 14.07.26	3;12
Построение базы объектов	**115,95 дне**	**Сб 11.04.26**	**Чт 24.09.26**	
Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	Сб 11.04.26	Пн 27.04.26	
Программирование средств обработки базы объектов	5,75 нед	Пн 27.04.26	Чт 02.07.26	9
Наполнение базы объектов	12 нед	Чт 02.07.26	Чт 24.09.26	10
Создание ядра GIS	**84,82 дней**	**Пн 02.03.26**	**Чт 02.07.26**	
Анализ и проектирование ядра	3 нед	Пн 02.03.26	Вт 24.03.26	
Создание модели ядра	2,02 нед	Вт 24.03.26	Вт 07.04.26	13
Тестирование модели ядра	1 нед	Вт 07.04.26	Вт 14.04.26	14
Создание рабочей версии ядра	10,87 нед	Вт 14.04.26	Чт 02.07.26	15
Создание мультимедиа – наполнения	6 нед	Вт 07.04.26	Пт 22.05.26	3
Создание справочной системы	2 нед	Пн 27.07.26	Пн 10.08.26	7
Создание руководства пользователя	**18,63 дней**	**Вт 30.06.26**	**Пн 27.07.26**	**7ОН-10 дней**
Разработка дизайна руководства	1 нед	Вт 30.06.26	Вт 07.07.26	
Написание руководства пользователя	3 нед	Чт 02.07.26	Пн 27.07.26	20НН+2 дней
Создание web – сайта и поддержка	**25,63 дней**	**Чт 02.07.26**	**Пт 07.08.26**	
Разработка структуры сайта	1 день	Чт 02.07.26	Пт 03.07.26	21НН
Разработка дизайна сайта	1,43 нед	Пт 03.07.26	Ср 15.07.26	23

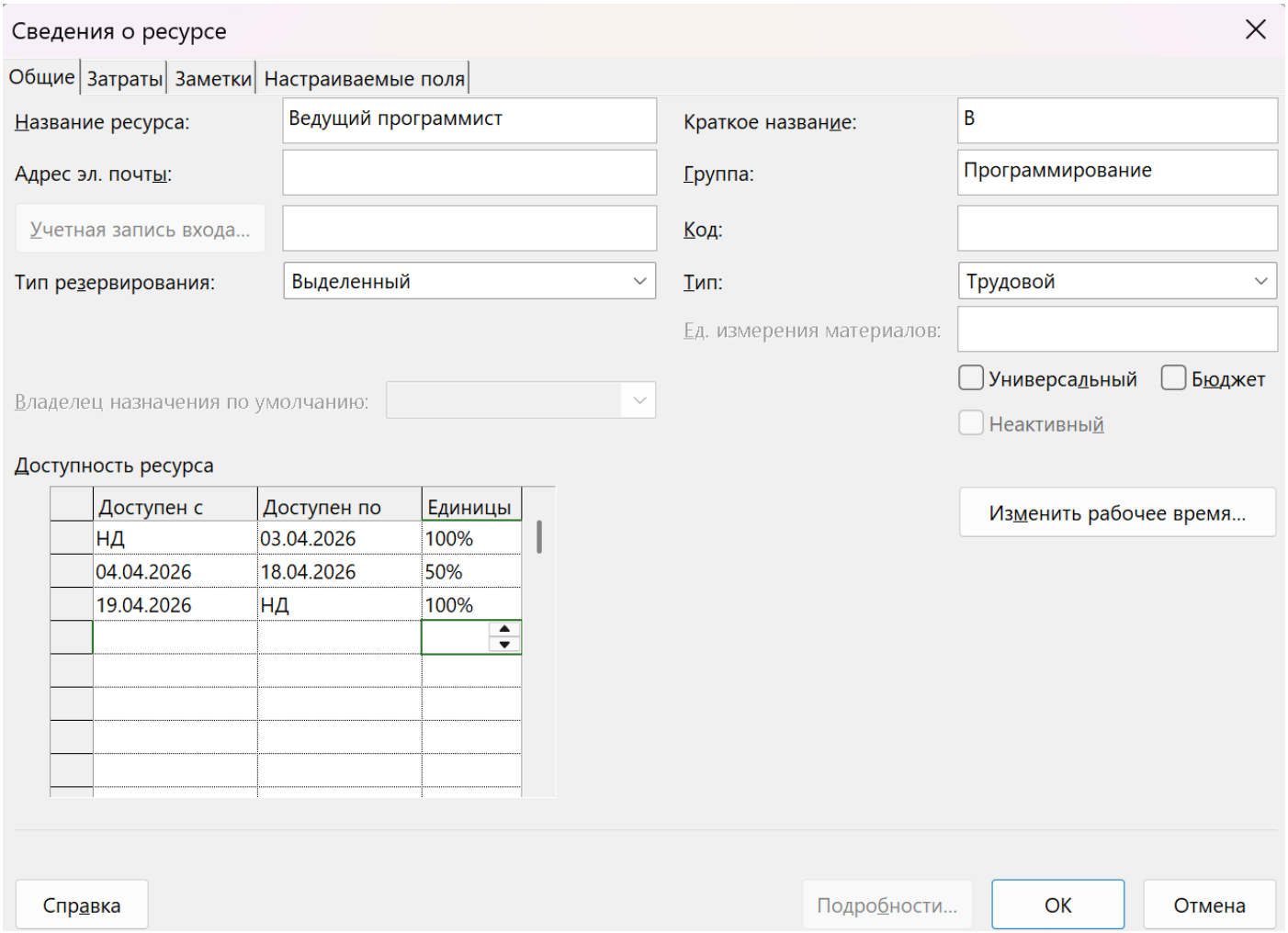
Задача 14 выполнена на 70%



С 20 по 24 марта болел системный аналитик (Лист ресурсов – сведения о ресурсе – Доступность ресурса). Из-за его болезни возникли перегрузки, которые буди решены автоматическим выравниванием. По результатам дата окончания проекта не сдвинулась.



С 4 апреля ведущий программист был отправлен на курсы повышения квалификации, которые длились 2 недели. В этот период его доступность составляла 50%.



После обучения его зарплата увеличилась на 10%:

Сведения о ресурсе

Общие | Затраты | Заметки | Настраиваемые поля

Название ресурса: Ведущий программист

Таблицы норм затрат

Введите значение ставки или изменение в процентах относительно предыдущей ставки.
Например, если затраты на использование ресурса сокращаются на 20%, введите -20%.

A (по умолчанию) | B | C | D | E

Дата действия	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на использование
--	10,00 ₽/ч	15,00 ₽/ч	100,00 ₽
Вс 19.04.26	11,00 ₽/ч	16,50 ₽/ч	100,00 ₽

С 4 апреля увеличилась стоимость аренды сервера:

Сведения о ресурсе

Общие | Затраты | Заметки | Настраиваемые поля

Название ресурса: Аренда доп сервера

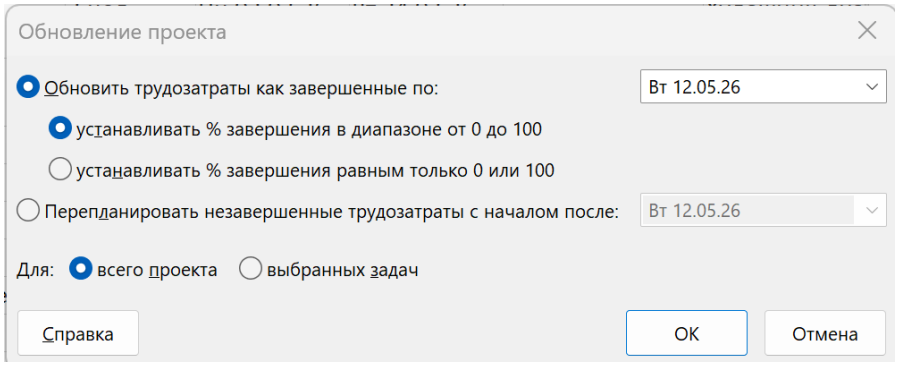
Таблицы норм затрат

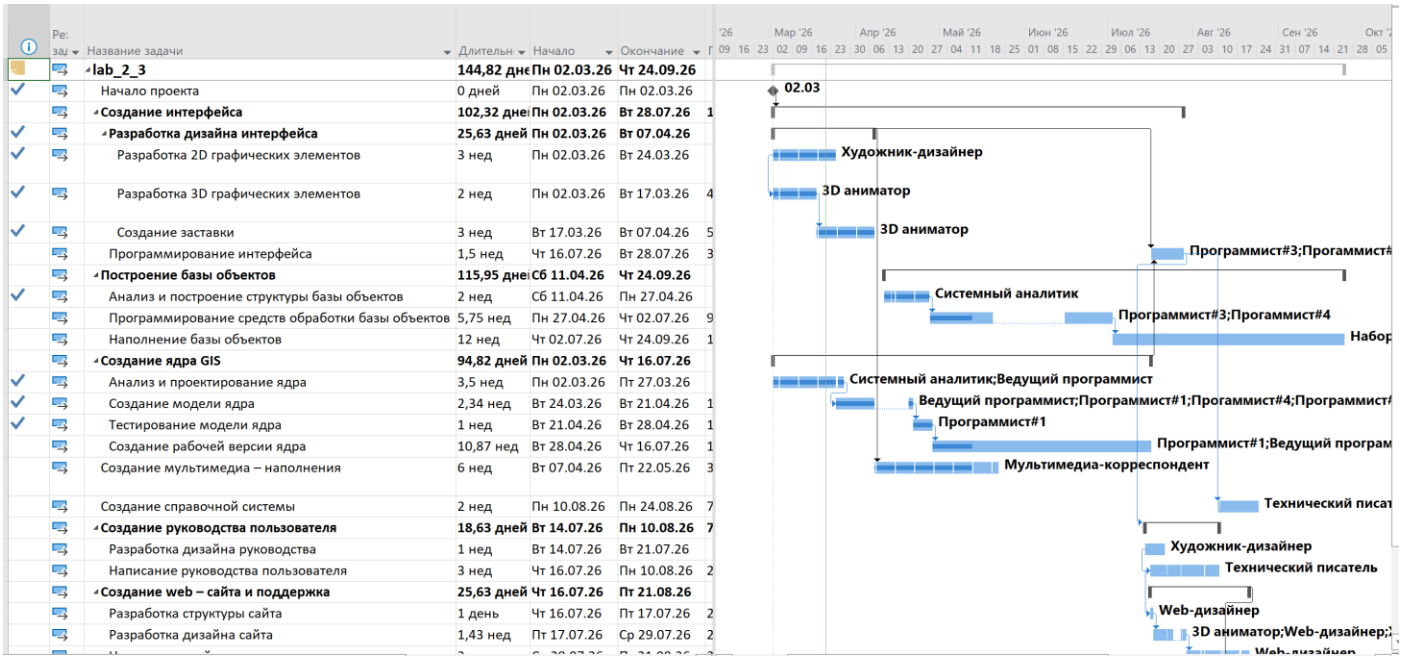
Введите значение ставки или изменение в процентах относительно предыдущей ставки.
Например, если затраты на использование ресурса сокращаются на 20%, введите -20%.

A (по умолчанию) | B | C | D | E

Дата действия	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на использование
--	2,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽
Сб 04.04.26	2,20 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽

Отметить, как выполненные все работы, которые должны были завершиться к 12 мая. (Проект – Обновить проект – Обновить)





Линия прогресса (Диаграмма Ганта – Формат диаграммы Ганта - Сетка – Линии хода выполнения):

Линии хода выполнения

Даты и интервалы | Стили линий

Текущая линия хода выполнения

☑ Показывать:

◉ На дату отчета о состоянии проекта ○ На текущую дату

Интервалы повторения

☐ Показывать линии хода выполнения:

○ Ежедневно ◉ Еженедельно ○ Ежемесячно

Еженедельно

Каждую неделю по

☐ Пн ☐ Вт ☐ Ср

☐ Чт ☐ Пт ☐ Сб ☐ Вс

Начиная с: ◉ начала проекта ○ Пн 02.03.26

Выбранные линии хода выполнения

☐ Показывать:

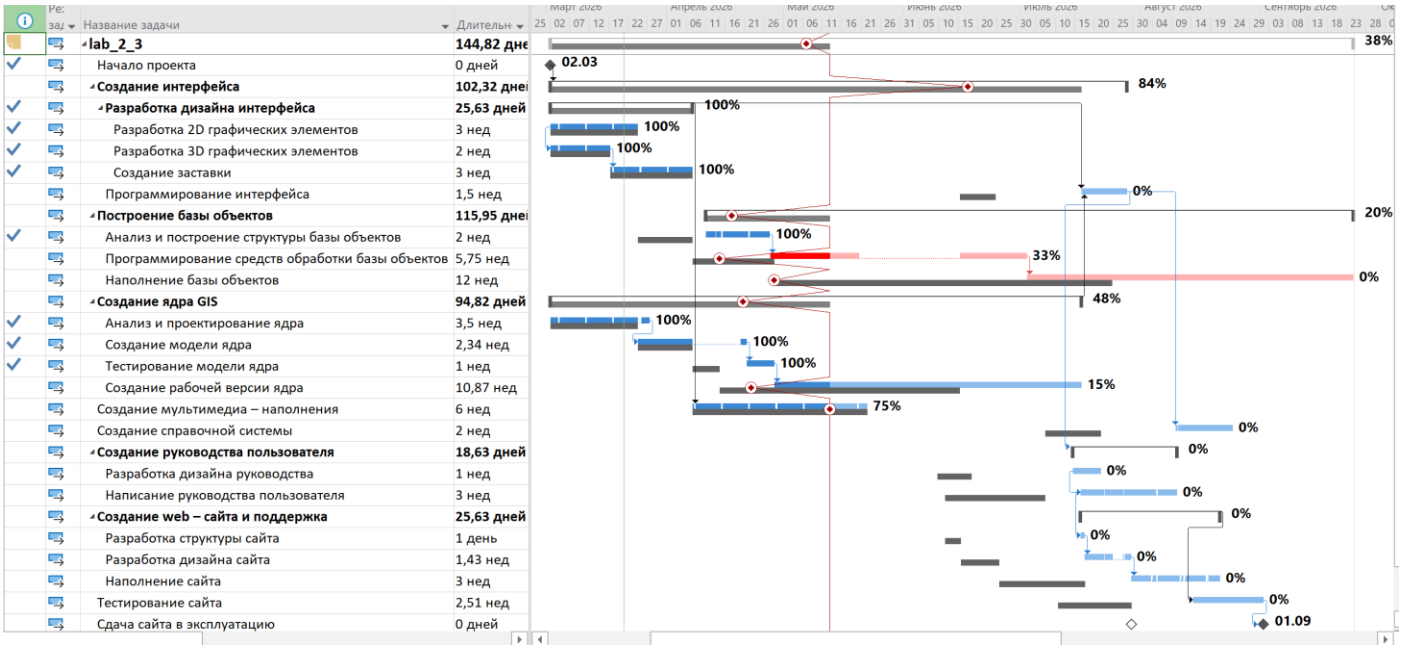
Даты линий хода выполнения

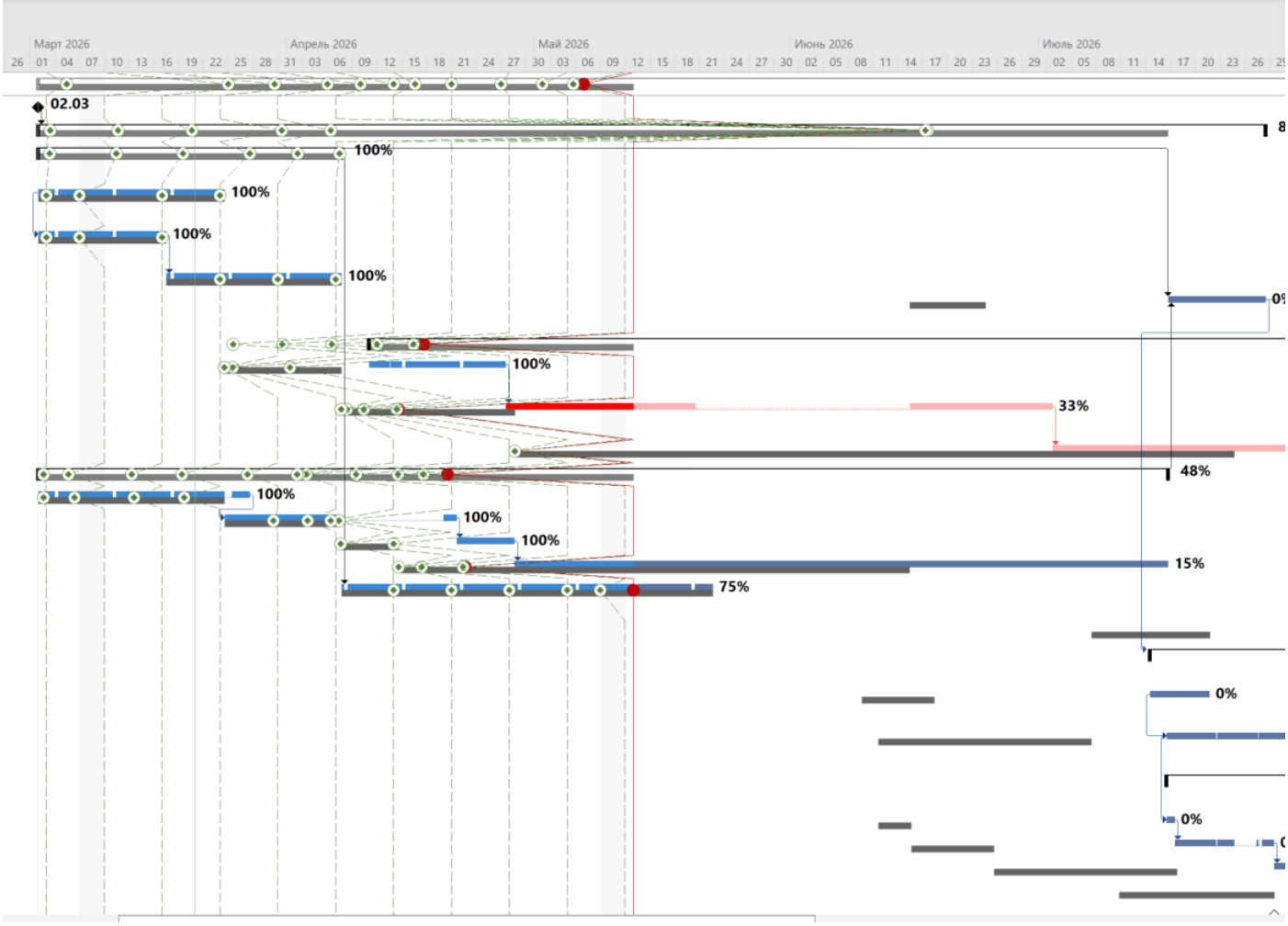
Удалить

Показывать линии хода выполнения на основе:

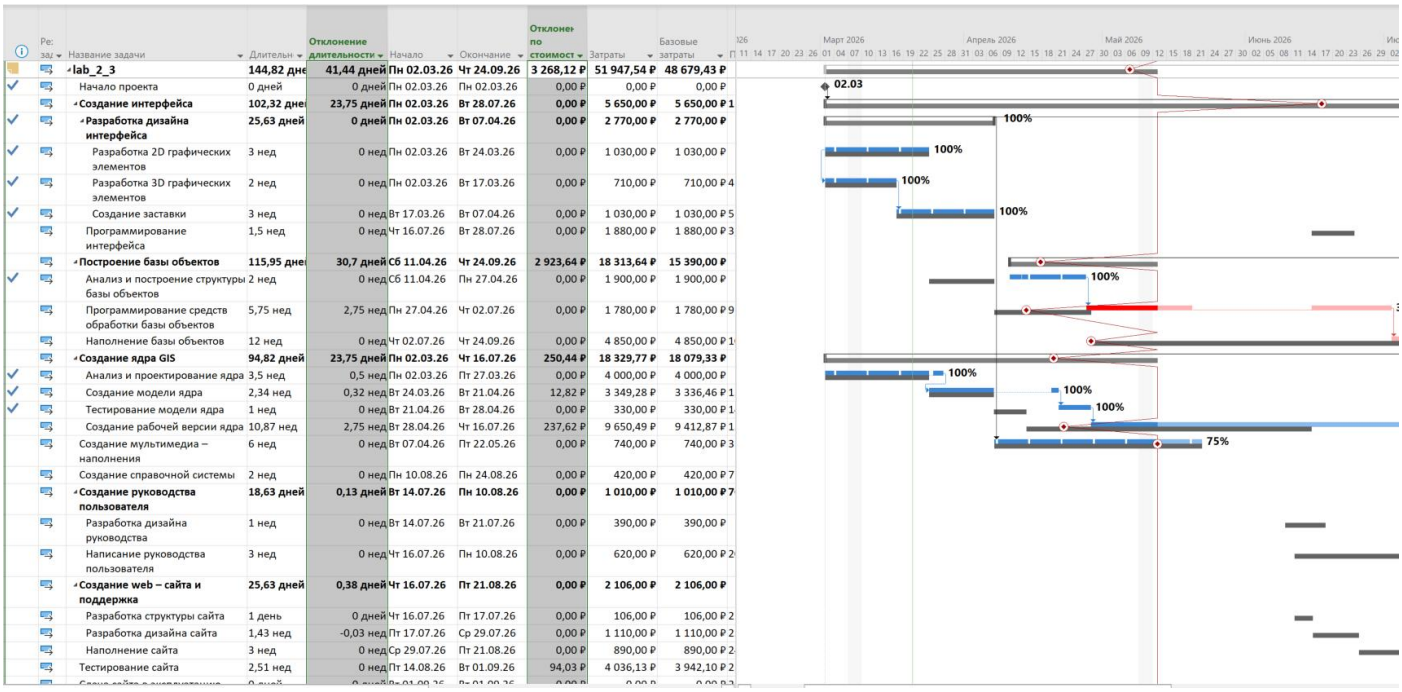
○ фактического плана ◉ базового плана

Справка | OK | Отмена





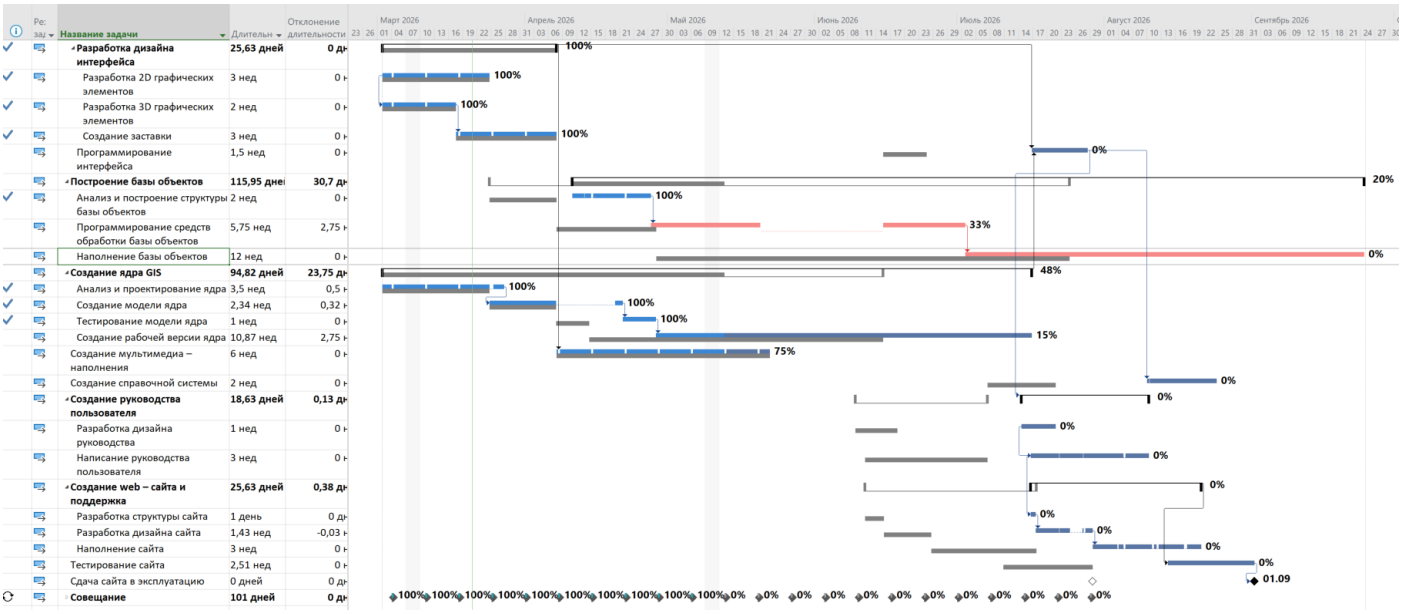
На Диаграмме Ганта с отслеживанием можно наблюдать отклонение длительности на 41.44 дней, и отклонение по затратам на 3.268 рублей



Ре: зад	Название задачи	Длительн	Отклонение длительности	Начало	Окончание	Отклонен по стоимост	Затраты	Базовые затраты	П
	lab_2_3	**144,82 дне**	**41,44 дней**	**Пн 02.03.26**	**Чт 24.09.26**	**3 268,12 ₽**	**51 947,54 ₽**	**48 679,43 ₽**	
	Начало проекта	0 дней	0 дней	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	
	Создание интерфейса	**102,32 дне**	**23,75 дней**	**Пн 02.03.26**	**Вт 28.07.26**	**0,00 ₽**	**5 650,00 ₽**	**5 650,00 ₽**	1
	Разработка дизайна интерфейса	**25,63 дней**	**0 дней**	**Пн 02.03.26**	**Вт 07.04.26**	**0,00 ₽**	**2 770,00 ₽**	**2 770,00 ₽**	
	Разработка 2D графических элементов	3 нед	0 нед	Пн 02.03.26	Вт 24.03.26	0,00 ₽	1 030,00 ₽	1 030,00 ₽	
	Разработка 3D графических элементов	2 нед	0 нед	Пн 02.03.26	Вт 17.03.26	0,00 ₽	710,00 ₽	710,00 ₽	4
	Создание заставки	3 нед	0 нед	Вт 17.03.26	Вт 07.04.26	0,00 ₽	1 030,00 ₽	1 030,00 ₽	5
	Программирование интерфейса	1,5 нед	0 нед	Чт 16.07.26	Вт 28.07.26	0,00 ₽	1 880,00 ₽	1 880,00 ₽	3
	Построение базы объектов	**115,95 дне**	**30,7 дней**	**Сб 11.04.26**	**Чт 24.09.26**	**2 923,64 ₽**	**18 313,64 ₽**	**15 390,00 ₽**	
	Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	0 нед	Сб 11.04.26	Пн 27.04.26	0,00 ₽	1 900,00 ₽	1 900,00 ₽	
	Программирование средств обработки базы объектов	5,75 нед	2,75 нед	Пн 27.04.26	Чт 02.07.26	0,00 ₽	1 780,00 ₽	1 780,00 ₽	9
	Наполнение базы объектов	12 нед	0 нед	Чт 02.07.26	Чт 24.09.26	0,00 ₽	4 850,00 ₽	4 850,00 ₽	1
	Создание ядра GIS	**94,82 дней**	**23,75 дней**	**Пн 02.03.26**	**Чт 16.07.26**	**250,44 ₽**	**18 329,77 ₽**	**18 079,33 ₽**	
	Анализ и проектирование ядра	3,5 нед	0,5 нед	Пн 02.03.26	Пт 27.03.26	0,00 ₽	4 000,00 ₽	4 000,00 ₽	
	Создание модели ядра	2,34 нед	0,32 нед	Вт 24.03.26	Вт 21.04.26	12,82 ₽	3 349,28 ₽	3 336,46 ₽	1
	Тестирование модели ядра	1 нед	0 нед	Вт 21.04.26	Вт 28.04.26	0,00 ₽	330,00 ₽	330,00 ₽	1
	Создание рабочей версии ядра	10,87 нед	2,75 нед	Вт 28.04.26	Чт 16.07.26	237,62 ₽	9 650,49 ₽	9 412,87 ₽	1
	Создание мультимедиа – наполнения	6 нед	0 нед	Вт 07.04.26	Пт 22.05.26	0,00 ₽	740,00 ₽	740,00 ₽	3
	Создание справочной системы	2 нед	0 нед	Пн 10.08.26	Пн 24.08.26	0,00 ₽	420,00 ₽	420,00 ₽	7
	Создание руководства пользователя	**18,63 дней**	**0,13 дней**	**Вт 14.07.26**	**Пн 10.08.26**	**0,00 ₽**	**1 010,00 ₽**	**1 010,00 ₽**	7
	Разработка дизайна руководства	1 нед	0 нед	Вт 14.07.26	Вт 21.07.26	0,00 ₽	390,00 ₽	390,00 ₽	
	Написание руководства пользователя	3 нед	0 нед	Чт 16.07.26	Пн 10.08.26	0,00 ₽	620,00 ₽	620,00 ₽	2
	Создание web – сайта и поддержка	**25,63 дней**	**0,38 дней**	**Чт 16.07.26**	**Пт 21.08.26**	**0,00 ₽**	**2 106,00 ₽**	**2 106,00 ₽**	
	Разработка структуры сайта	1 день	0 дней	Чт 16.07.26	Пт 17.07.26	0,00 ₽	106,00 ₽	106,00 ₽	2
	Разработка дизайна сайта	1,43 нед	-0,03 нед	Пт 17.07.26	Ср 29.07.26	0,00 ₽	1 110,00 ₽	1 110,00 ₽	2
	Наполнение сайта	3 нед	0 нед	Ср 29.07.26	Пт 21.08.26	0,00 ₽	890,00 ₽	890,00 ₽	2
	Тестирование сайта	2,51 нед	0 нед	Пт 14.08.26	Вт 01.09.26	94,03 ₽	4 036,13 ₽	3 942,10 ₽	2

Предложения по корректировке отклонений от плана

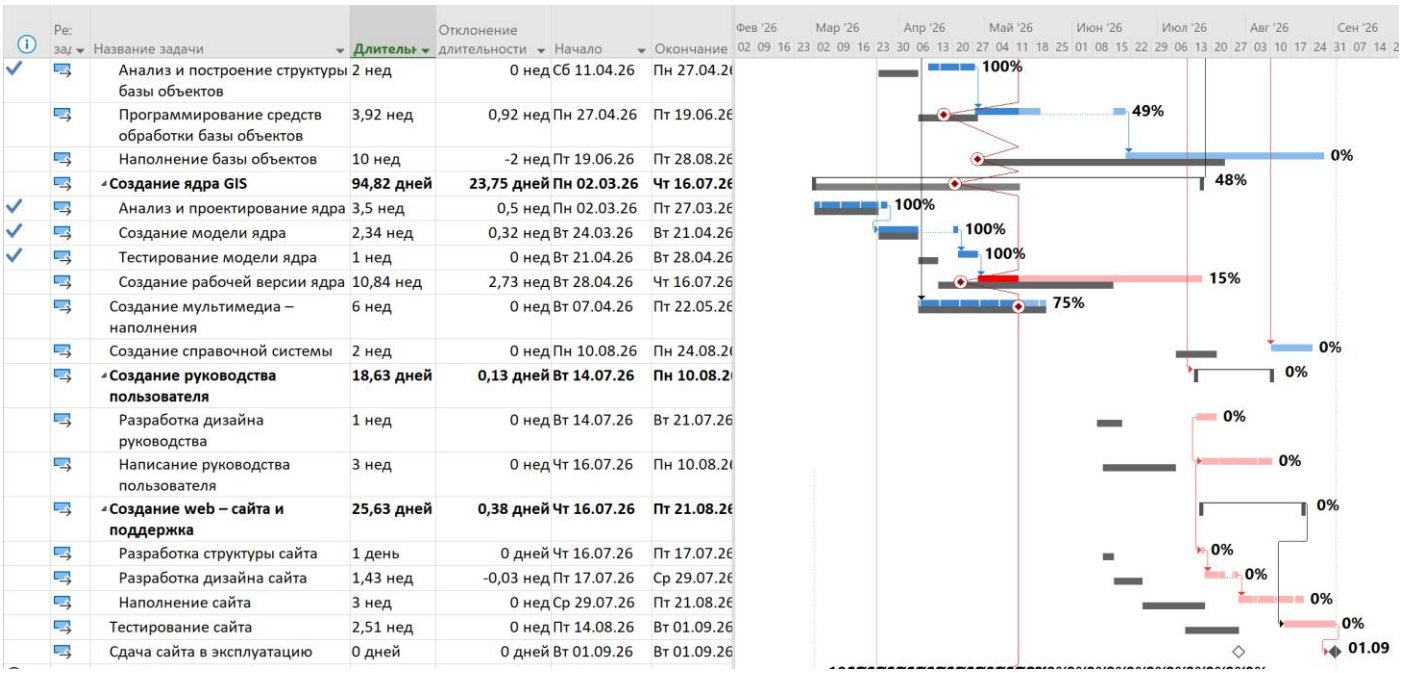
По результатам анализа критического пути видно что задачи “Программирование средств обработки базы объектов” и “ Наполнение базы объектов” являются наиболее длительными. Для сокращения сроков необходимо привлечение дополнительных ресурсов.



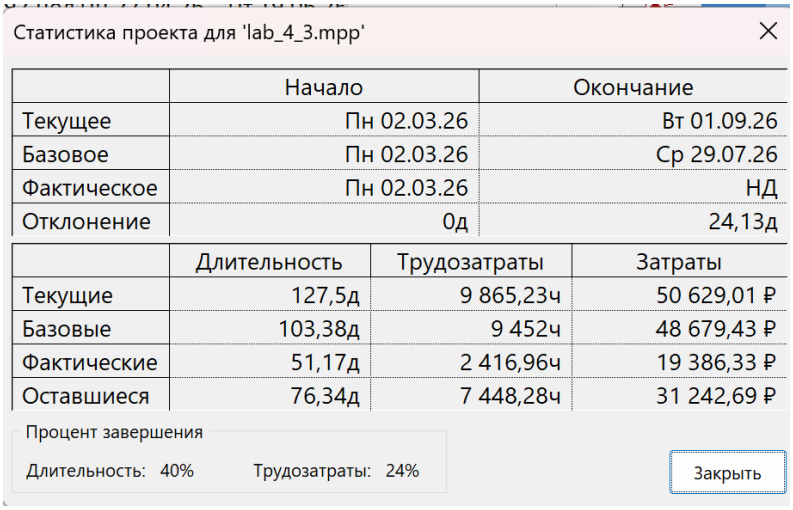
Название задачи	Длительн	Отклонение длительности
Разработка дизайна интерфейса	**25,63 дней**	**0 дн**
Разработка 2D графических элементов	3 нед	0 н
Разработка 3D графических элементов	2 нед	0 н
Создание заставки	3 нед	0 н
Программирование интерфейса	1,5 нед	0 н
Построение базы объектов	**115,95 дне**	**30,7 дн**
Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	0 н
Программирование средств обработки базы объектов	5,75 нед	2,75 н
Наполнение базы объектов	12 нед	0 н
Создание ядра GIS	**94,82 дней**	**23,75 дн**
Анализ и проектирование ядра	3,5 нед	0,5 н
Создание модели ядра	2,34 нед	0,32 н
Тестирование модели ядра	1 нед	0 н
Создание рабочей версии ядра	10,87 нед	2,75 н
Создание мультимедиа – наполнения	6 нед	0 н
Создание справочной системы	2 нед	0 н
Создание руководства пользователя	**18,63 дней**	**0,13 дн**
Разработка дизайна руководства	1 нед	0 н
Написание руководства пользователя	3 нед	0 н
Создание web – сайта и поддержка	**25,63 дней**	**0,38 дн**
Разработка структуры сайта	1 день	0 дн
Разработка дизайна сайта	1,43 нед	-0,03 н
Наполнение сайта	3 нед	0 н
Тестирование сайта	2,51 нед	0 н
Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	0 дн
Совещание	**101 дней**	**0 дн**

Было добавлено 2 дополнительных Наборщика данных по такой же ставкой что и предыдущие и назначено на задачу “ Наполнение базы объектов”. Также были добавлены Программист 1 и 2 на задачу “Программирование средств обработки базы объектов”.

По итогу критический путь изменился, дата окончания проекта сместилась на 01.09 и превышения по бюджету составили 629 рублей.



Название задачи	Длительн	Отклонение длительности	Начало	Окончание
Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	0 нед	Сб 11.04.26	Пн 27.04.26
Программирование средств обработки базы объектов	3,92 нед	0,92 нед	Пн 27.04.26	Пт 19.06.26
Наполнение базы объектов	10 нед	-2 нед	Пт 19.06.26	Пт 28.08.26
Создание ядра GIS	**94,82 дней**	**23,75 дней**	**Пн 02.03.26**	**Чт 16.07.26**
Анализ и проектирование ядра	3,5 нед	0,5 нед	Пн 02.03.26	Пт 27.03.26
Создание модели ядра	2,34 нед	0,32 нед	Вт 24.03.26	Вт 21.04.26
Тестирование модели ядра	1 нед	0 нед	Вт 21.04.26	Вт 28.04.26
Создание рабочей версии ядра	10,84 нед	2,73 нед	Вт 28.04.26	Чт 16.07.26
Создание мультимедиа – наполнения	6 нед	0 нед	Вт 07.04.26	Пт 22.05.26
Создание справочной системы	2 нед	0 нед	Пн 10.08.26	Пн 24.08.26
Создание руководства пользователя	**18,63 дней**	**0,13 дней**	**Вт 14.07.26**	**Пн 10.08.26**
Разработка дизайна руководства	1 нед	0 нед	Вт 14.07.26	Вт 21.07.26
Написание руководства пользователя	3 нед	0 нед	Чт 16.07.26	Пн 10.08.26
Создание web – сайта и поддержка	**25,63 дней**	**0,38 дней**	**Чт 16.07.26**	**Пт 21.08.26**
Разработка структуры сайта	1 день	0 дней	Чт 16.07.26	Пт 17.07.26
Разработка дизайна сайта	1,43 нед	-0,03 нед	Пт 17.07.26	Ср 29.07.26
Наполнение сайта	3 нед	0 нед	Ср 29.07.26	Пт 21.08.26
Тестирование сайта	2,51 нед	0 нед	Пт 14.08.26	Вт 01.09.26
Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	0 дней	Вт 01.09.26	Вт 01.09.26



Статистика проекта для 'lab_4_3.mpp'

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Вт 01.09.26
Базовое	Пн 02.03.26	Ср 29.07.26
Фактическое	Пн 02.03.26	НД
Отклонение	0д	24,13д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	127,5д	9 865,23ч	50 629,01 ₽
Базовые	103,38д	9 452ч	48 679,43 ₽
Фактические	51,17д	2 416,96ч	19 386,33 ₽
Оставшиеся	76,34д	7 448,28ч	31 242,69 ₽

Процент завершения

Длительность: 40% Трудозатраты: 24%

Закрыть

Вывод

По результатам внесения фактических данных проект отклонился от графика на 42 дня и на 3 268 рублей.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5
по курсу «Экономика программной инженерии»

«Контроль хода выполнения проекта
с помощью средств анализа затрат.
Работа с отчетами»

Студент Пермякова Екатерина Дмитриевна

Группа ИУ7 – 82Б

Преподаватель Барышникова Марина Юрьевна

2026 г.

Лабораторная работа 5

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Задание 1: Работа с таблицей освоенного объем

Дата отчета – 12 мая.

Для каждой работы учитываются два компонента затрат:

- прямые, связанные с выполнением работ;
- косвенные, связанные с использованием ресурсов.

Полная сумма затрат на реализацию проекта в Project вычисляется по формуле:

$$ProjectCost = \sum_i Cost_i = \sum_i (FixedCost_i + \sum_j (Cost/Use_{ij} + StdRate_j * Units_{ij_{Units_{ij} \le MaxUnits_j}} + OvtRate_j * Units_{ij_{Units_{ij} > MaxUnits_j}}))$$

FixedCosti - прямые затраты для выполнения i-ой работы;

Cost/Usej – (косвенные) затраты на использование j–го ресурса;

StdRatej – тарифная стандартная часовая ставка для ресурсов j–го вида;

OvtRatej – тарифная ставка для ресурсов j–го вида при условии перегрузки данного вида (если этот показатель не задан, то этот показатель автоматически принимается равным StdRatej);

Unitsij – численность единиц ресурса j–го вида, назначенных для –ой работы;

MaxUnitsj – наличная численность единиц j–го ресурса.

Рассмотрим таблицу освоенного объема. «Вид» - «Таблицы» - «Другие таблицы» - «Освоенный объем»

Данная таблица содержит следующие поля:

— **запланированный объем (ЗО)** — это средства, которые были затрачены на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета, если бы задача точно соответствовала графику и смете;

— **освоенный объем (ОО)** — это средства, которые были бы затрачены на выполнение задачи с самого начала проекта до выбранной даты отчета, если бы фактически выполненная работа оплачивалась согласно смете, т.е. это фактическое количество рабочих часов, оплачиваемых по сметным ставкам;

— **фактические затраты (ФЗ)** — средства, фактически потраченные на задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета.

— **отклонение от календарного плана (ОКП)** — позволяет вычислить несоответствие сметы, которое вызвано различием между плановым и фактическим объёмом работы, если это величина меньше 0, то проект опаздывает.

— **отклонение по стоимости (ОПС)** — сравнивает сметную и фактическую стоимость выполненной работы и позволяет выделить несоответствие сметы, вызванные разницей стоимости ресурсов, если эта величина меньше нуля, то проект вышел за пределы сметы.

— **предварительная оценка по завершении (ПОПЗ)** — отображает ожидаемые общие затраты для задачи, расчет которых основан на предположении, что оставшаяся часть работы будет выполнена в точном соответствии со сметой. (прогноз по завершении)

— **затраты по базовому плану (БПЗ)** — показывают фиксированные затраты и стоимость ресурсов согласно базовому плану.

— **отклонение по завершению (ОПЗ)** — разность между БПЗ и ПОПЗ, если эта величина отрицательна, то наблюдается перерасход средств.

Название задачи	Запланированный объем - ЗО (БСЗР)	Освоенный объем - ОО (БСВР)	ФЗ (ФСВР)	ОКП	ОПС	ПОПЗ	БПЗ	ОПЗ
lab_2_3	**24 746,71 ₽**	**18 747,04 ₽**	**16 048,83 ₽**	**-5 999,67 ₽**	**2 698,22 ₽**	**41 673,11 ₽**	**48 679,43 ₽**	**7 006,31 ₽**
Начало проекта	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
Создание интерфейса	**3 392,05 ₽**	**3 703,82 ₽**	**2 770,00 ₽**	**311,77 ₽**	**933,82 ₽**	**4 225,51 ₽**	**5 650,00 ₽**	**1 424,49 ₽**
Разработка дизайна интерфейса	**2 770,00 ₽**	**2 770,00 ₽**	**2 770,00 ₽**	**0,00 ₽**	**0,00 ₽**	**2 770,00 ₽**	**2 770,00 ₽**	**0,00 ₽**
Разработка 2D графических элементов	1 030,00 ₽	1 030,00 ₽	1 030,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	1 030,00 ₽	1 030,00 ₽	0,00 ₽
Разработка 3D графических элементов	710,00 ₽	710,00 ₽	710,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	710,00 ₽	710,00 ₽	0,00 ₽
Создание заставки	1 030,00 ₽	1 030,00 ₽	1 030,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	1 030,00 ₽	1 030,00 ₽	0,00 ₽
Программирование интерфейса	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	1 880,00 ₽	1 880,00 ₽	0,00 ₽
Построение базы объектов	**7 142,96 ₽**	**4 379,18 ₽**	**2 602,00 ₽**	**-2 763,78 ₽**	**1 777,18 ₽**	**9 144,36 ₽**	**15 390,00 ₽**	**6 245,64 ₽**
Анализ и построение структуры базы объектов	1 900,00 ₽	1 900,00 ₽	1 900,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	1 900,00 ₽	1 900,00 ₽	0,00 ₽
Программирование средств обработки базы объектов	1 780,00 ₽	907,12 ₽	702,00 ₽	-872,88 ₽	205,12 ₽	1 377,50 ₽	1 780,00 ₽	402,50 ₽
Наполнение базы объектов	710,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	-710,00 ₽	0,00 ₽	4 860,00 ₽	4 850,00 ₽	-10,00 ₽
Создание ядра GIS	**13 038,70 ₽**	**9 491,05 ₽**	**9 503,83 ₽**	**-3 547,65 ₽**	**-12,78 ₽**	**18 103,67 ₽**	**18 079,33 ₽**	**-24,34 ₽**
Анализ и проектирование ядра	4 000,00 ₽	4 000,00 ₽	4 000,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	4 000,00 ₽	4 000,00 ₽	0,00 ₽

На дату создания отчета освоенный объём (ОО) составил 18 747 руб, что меньше запланированного объема (ЗО) – 24 746 руб.

Отклонение от календарного плана (ОКП) составило -5 999 руб, это значит, что работали больше (проект выполняется с отставанием).

Отклонение по стоимости (ОПС) 2 698 руб, проект укладывается в смету, т е из-за того что ресурсы не были использованы в полном обьеме (т к если бы были то не было бы отставания по времени), то появились финансы (т к этим ресурсам не выдавались деньги когда они не используются) и эти финансы можно использовать чтобы нанять другие ресурсы.

Предварительная оценка по завершении (ПОПЗ) 41 673 – при продолжении работы в том же темпе необходимо будет вложить в проект еще 41тыс рублей

Причины отложения ОКП и ОПС по задачам

ОКП > 0 это означает, что проект выполняется с опережением
ОПС > 0 проект укладывается в смету.
ОКП < 0 это означает, что проект выполняется с отставанием. ОПС > 0, то за счет этих средств можно выделить дополнительные ресурсы, чтобы ликвидировать отставание
ОПС < 0, то проект уже вышел за пределы сметы.
ОПЗ >0, проект укладывается в смету
ОПЗ <0 имеет место перерасход средств

Задача “Создание рабочей версии ядра” ОКП=-3342р, ОПС=-482р, ОПЗ=-3386р.

Задача выполняется с отставанием, вышел за пределы сметы и произошел перерасход средств

Задача была выполнена сс задержкой, так как с 4 апреля Ведущий программист был в на переобучении и работал только на 50% и это привело к задержкам по задачам.

Задача “Программирование средств обработки базы объектов” ОКП=-872, ОПС=205р, ОПЗ=402

Проект выполняется с отставанием. Можно выделить дополнительные ресурсы, чтобы ликвидировать отставание. Проект укладывается в смету.

Задача “Наполнение базы объектов” ОКП=-710, ОПС=0, ОПЗ=-10

Проект выполняется с отставанием. Проект не укладывается в смету.

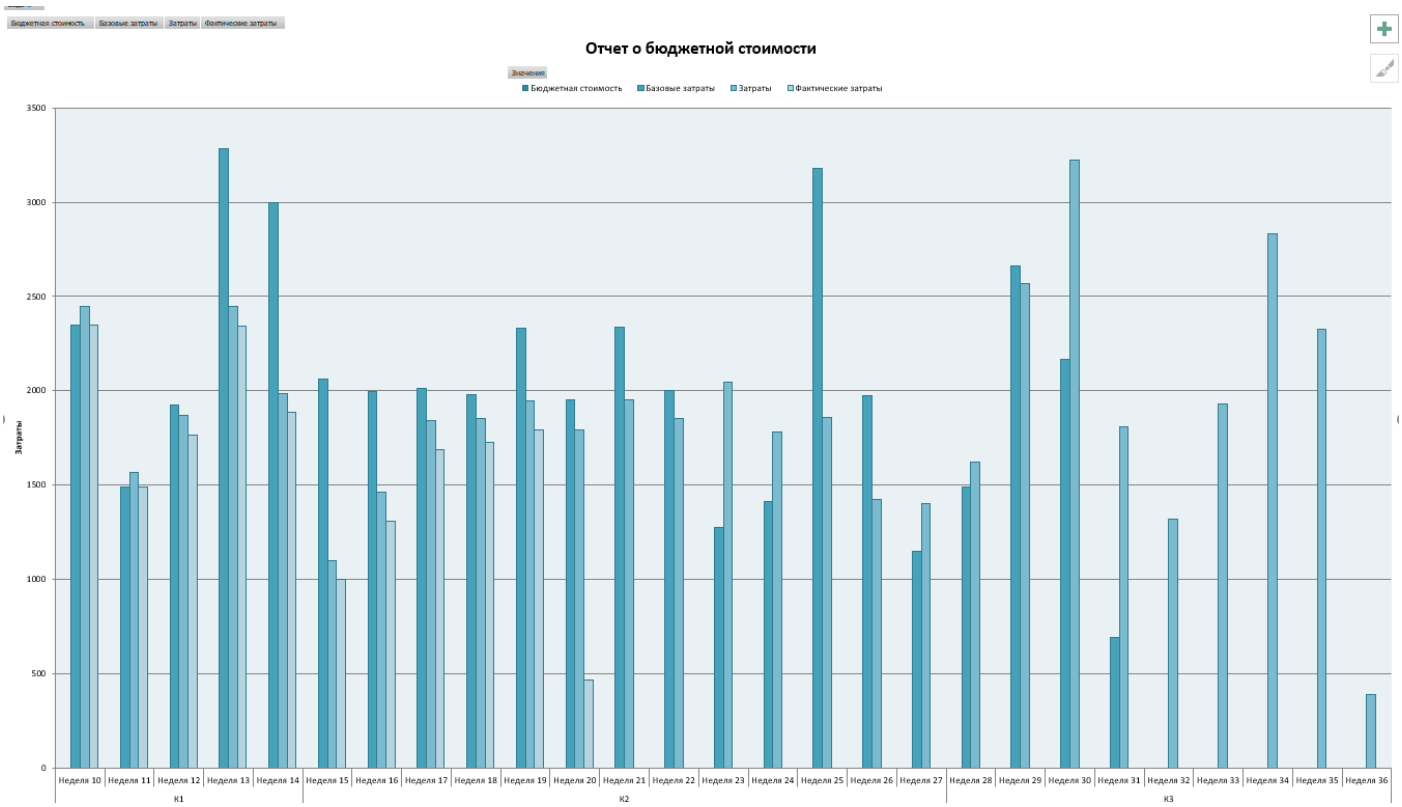
Вывод

На момент даты отчета проект выполняется с отставанием и не укладывался в бюджет.

Задание 2: Работа с отчетами проекта

«Отчет» -> «Наглядные отчеты» -> «Отчет о бюджетной стоимости»

На 13 неделе руководитель проекта будет испытывать наибольшую потребность в деньгах.



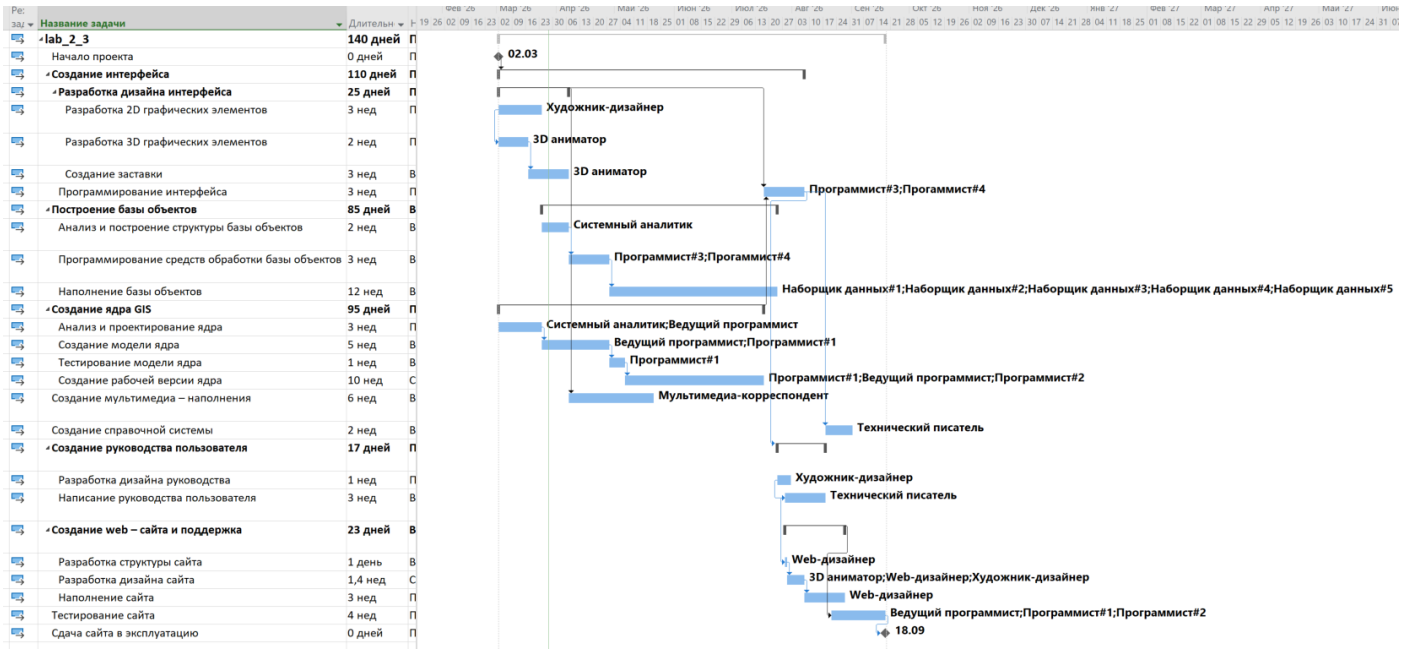
Бюджетную стоимость превышают задачи – “Построение базы обьектов” и “Создание ядра GIS” и “Тестирование сайта”

Задание 3: Анализ вариантов декомпозиции работ в проекте

Каскадная модель жизненного цикла имеет следующий вид:

1. анализ;
2. проектирование;
3. разработка;
4. тестирование;
5. техническая поддержка.

Декомпозиция работ проекта в лабораторной работе 2:



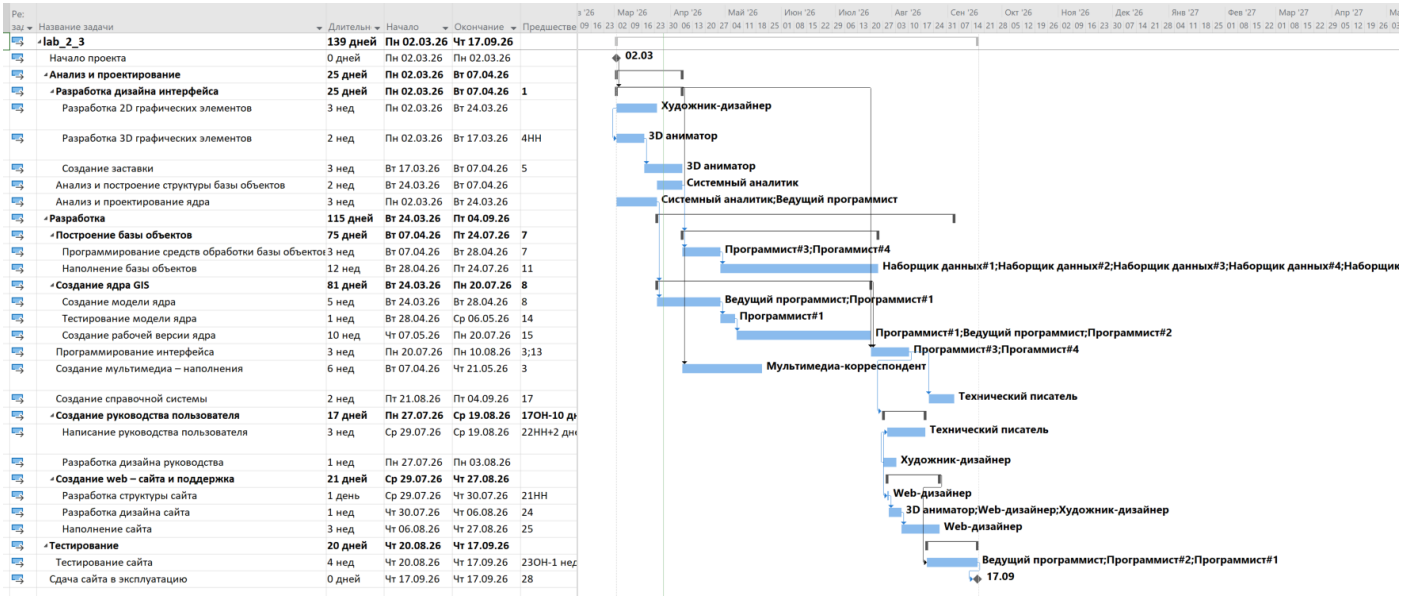
Название задачи	Длительн
lab_2_3	140 дней
Начало проекта	0 дней
Создание интерфейса	110 дней
Разработка дизайна интерфейса	25 дней
Разработка 2D графических элементов	3 нед
Разработка 3D графических элементов	2 нед
Создание заставки	3 нед
Программирование интерфейса	3 нед
Построение базы объектов	85 дней
Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед
Программирование средств обработки базы объектов	3 нед
Наполнение базы объектов	12 нед
Создание ядра GIS	95 дней
Анализ и проектирование ядра	3 нед
Создание модели ядра	5 нед
Тестирование модели ядра	1 нед
Создание рабочей версии ядра	10 нед
Создание мультимедиа – наполнения	6 нед
Создание справочной системы	2 нед
Создание руководства пользователя	17 дней
Разработка дизайна руководства	1 нед
Написание руководства пользователя	3 нед
Создание web – сайта и поддержка	23 дней
Разработка структуры сайта	1 день
Разработка дизайна сайта	1,4 нед
Наполнение сайта	3 нед
Тестирование сайта	4 нед
Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней

Статистика по проекту в лабораторной работе 2:

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Пт 18.09.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	140д	9 296ч	47 932,00 ₽
Базовые	0д	0ч	0,00 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	140д	9 296ч	47 932,00 ₽

Декомпозиция работ проекта по каскадной модели:



Ре: зад	Название задачи	Длительн	Начало	Окончание	Предшестве
	lab_2_3	**139 дней**	**Пн 02.03.26**	**Чт 17.09.26**	
	Начало проекта	0 дней	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26	
	Анализ и проектирование	**25 дней**	**Пн 02.03.26**	**Вт 07.04.26**	
	Разработка дизайна интерфейса	**25 дней**	**Пн 02.03.26**	**Вт 07.04.26**	**1**
	Разработка 2D графических элементов	3 нед	Пн 02.03.26	Вт 24.03.26	
	Разработка 3D графических элементов	2 нед	Пн 02.03.26	Вт 17.03.26	4НН
	Создание заставки	3 нед	Вт 17.03.26	Вт 07.04.26	5
	Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	Вт 24.03.26	Вт 07.04.26	
	Анализ и проектирование ядра	3 нед	Пн 02.03.26	Вт 24.03.26	
	Разработка	**115 дней**	**Вт 24.03.26**	**Пт 04.09.26**	
	Построение базы объектов	**75 дней**	**Вт 07.04.26**	**Пт 24.07.26**	**7**
	Программирование средств обработки базы объектов	3 нед	Вт 07.04.26	Вт 28.04.26	7
	Наполнение базы объектов	12 нед	Вт 28.04.26	Пт 24.07.26	11
	Создание ядра GIS	**81 дней**	**Вт 24.03.26**	**Пн 20.07.26**	**8**
	Создание модели ядра	5 нед	Вт 24.03.26	Вт 28.04.26	8
	Тестирование модели ядра	1 нед	Вт 28.04.26	Ср 06.05.26	14
	Создание рабочей версии ядра	10 нед	Чт 07.05.26	Пн 20.07.26	15
	Программирование интерфейса	3 нед	Пн 20.07.26	Пн 10.08.26	3;13
	Создание мультимедиа – наполнения	6 нед	Вт 07.04.26	Чт 21.05.26	3
	Создание справочной системы	2 нед	Пт 21.08.26	Пт 04.09.26	17
	Создание руководства пользователя	**17 дней**	**Пн 27.07.26**	**Ср 19.08.26**	**17ОН-10 дн**
	Написание руководства пользователя	3 нед	Ср 29.07.26	Ср 19.08.26	22НН+2 дн
	Разработка дизайна руководства	1 нед	Пн 27.07.26	Пн 03.08.26	
	Создание web – сайта и поддержка	**21 дней**	**Ср 29.07.26**	**Чт 27.08.26**	
	Разработка структуры сайта	1 день	Ср 29.07.26	Чт 30.07.26	21НН
	Разработка дизайна сайта	1 нед	Чт 30.07.26	Чт 06.08.26	24
	Наполнение сайта	3 нед	Чт 06.08.26	Чт 27.08.26	25
	Тестирование	**20 дней**	**Чт 20.08.26**	**Чт 17.09.26**	
	Тестирование сайта	4 нед	Чт 20.08.26	Чт 17.09.26	23ОН-1 нед
	Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	Чт 17.09.26	Чт 17.09.26	28

Статистика по проекту по каскадной модели:

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Чт 17.09.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	139д	8 680ч	43 948,00 ₽
Базовые	0д	0ч	0,00 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	139д	8 680ч	43 948,00 ₽

Вывод

Затраты уменьшились на 3 984 рублей, и длительность проекта уменьшилась на 1 день. Перегрузок не было.

Уменьшение затрат вызвано сокращением времени работы ресурсо

Затраты на ресурсы в лабораторной работе 2

Название ресурса	Затраты	Базовые затраты	Отклонение	Фактические затраты	Оставшиеся	бави
Группа: Internet	**1 326,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 326,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 326,00 ₽**	
Web-дизайнер	1 326,00 ₽	0,00 ₽	1 326,00 ₽	0,00 ₽	1 326,00 ₽	
Группа: Анализ	**4 600,00 ₽**	**0,00 ₽**	**4 600,00 ₽**	**0,00 ₽**	**4 600,00 ₽**	
Системный аналитик	4 600,00 ₽	0,00 ₽	4 600,00 ₽	0,00 ₽	4 600,00 ₽	
Группа: Аренда	**5 856,00 ₽**	**0,00 ₽**	**5 856,00 ₽**	**0,00 ₽**	**5 856,00 ₽**	
Аренда доп сервера	5 856,00 ₽	0,00 ₽	5 856,00 ₽	0,00 ₽	5 856,00 ₽	
Группа: Ввод данных	**4 850,00 ₽**	**0,00 ₽**	**4 850,00 ₽**	**0,00 ₽**	**4 850,00 ₽**	
Наборщик данных#1	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	
Наборщик данных#2	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	
Наборщик данных#3	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	
Наборщик данных#4	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	
Наборщик данных#5	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	
Группа: Дизайн	**3 940,00 ₽**	**0,00 ₽**	**3 940,00 ₽**	**0,00 ₽**	**3 940,00 ₽**	
Художник-дизайнер	1 810,00 ₽	0,00 ₽	1 810,00 ₽	0,00 ₽	1 810,00 ₽	
3D аниматор	2 130,00 ₽	0,00 ₽	2 130,00 ₽	0,00 ₽	2 130,00 ₽	
Группа: Документаци:	**1 040,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 040,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 040,00 ₽**	
Технический писатель	1 040,00 ₽	0,00 ₽	1 040,00 ₽	0,00 ₽	1 040,00 ₽	
Группа: М-медиа	**740,00 ₽**	**0,00 ₽**	**740,00 ₽**	**0,00 ₽**	**740,00 ₽**	
Мультимедиа-корресп	740,00 ₽	0,00 ₽	740,00 ₽	0,00 ₽	740,00 ₽	
Группа: Программиро	**22 580,00 ₽**	**0,00 ₽**	**22 580,00 ₽**	**0,00 ₽**	**22 580,00 ₽**	
Ведущий программист	9 200,00 ₽	0,00 ₽	9 200,00 ₽	0,00 ₽	9 200,00 ₽	
Программист#1	5 800,00 ₽	0,00 ₽	5 800,00 ₽	0,00 ₽	5 800,00 ₽	
Программист#2	4 020,00 ₽	0,00 ₽	4 020,00 ₽	0,00 ₽	4 020,00 ₽	
Программист#3	1 780,00 ₽	0,00 ₽	1 780,00 ₽	0,00 ₽	1 780,00 ₽	
Прогаммист#4	1 780,00 ₽	0,00 ₽	1 780,00 ₽	0,00 ₽	1 780,00 ₽	

Затраты на ресурсы по каскадной модели:

Название ресурса	Затраты	Базовые затраты	Отклонение	Фактические затраты	Оставшиеся
Группа: Internet	**1 326,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 326,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 326,00 ₽**
Web-дизайнер	1 326,00 ₽	0,00 ₽	1 326,00 ₽	0,00 ₽	1 326,00 ₽
Группа: Анализ	**4 600,00 ₽**	**0,00 ₽**	**4 600,00 ₽**	**0,00 ₽**	**4 600,00 ₽**
Системный аналитик	4 600,00 ₽	0,00 ₽	4 600,00 ₽	0,00 ₽	4 600,00 ₽
Группа: Аренда	**5 184,00 ₽**	**0,00 ₽**	**5 184,00 ₽**	**0,00 ₽**	**5 184,00 ₽**
Аренда доп сервера	5 184,00 ₽	0,00 ₽	5 184,00 ₽	0,00 ₽	5 184,00 ₽
Группа: Ввод данных	**4 850,00 ₽**	**0,00 ₽**	**4 850,00 ₽**	**0,00 ₽**	**4 850,00 ₽**
Наборщик данных#1	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽
Наборщик данных#2	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽
Наборщик данных#3	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽
Наборщик данных#4	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽
Наборщик данных#5	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽
Группа: Дизайн	**3 812,00 ₽**	**0,00 ₽**	**3 812,00 ₽**	**0,00 ₽**	**3 812,00 ₽**
Художник-дизайнер	1 682,00 ₽	0,00 ₽	1 682,00 ₽	0,00 ₽	1 682,00 ₽
3D аниматор	2 130,00 ₽	0,00 ₽	2 130,00 ₽	0,00 ₽	2 130,00 ₽
Группа: Документаци:	**1 040,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 040,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 040,00 ₽**
Технический писатель	1 040,00 ₽	0,00 ₽	1 040,00 ₽	0,00 ₽	1 040,00 ₽
Группа: М-медиа	**740,00 ₽**	**0,00 ₽**	**740,00 ₽**	**0,00 ₽**	**740,00 ₽**
Мультимедиа-корресп	740,00 ₽	0,00 ₽	740,00 ₽	0,00 ₽	740,00 ₽
Группа: Программиро	**20 396,00 ₽**	**0,00 ₽**	**20 396,00 ₽**	**0,00 ₽**	**20 396,00 ₽**
Ведущий программист	8 080,00 ₽	0,00 ₽	8 080,00 ₽	0,00 ₽	8 080,00 ₽
Программист#1	4 736,00 ₽	0,00 ₽	4 736,00 ₽	0,00 ₽	4 736,00 ₽
Программист#2	4 020,00 ₽	0,00 ₽	4 020,00 ₽	0,00 ₽	4 020,00 ₽
Программист#3	1 780,00 ₽	0,00 ₽	1 780,00 ₽	0,00 ₽	1 780,00 ₽
Прогаммист#4	1 780,00 ₽	0,00 ₽	1 780,00 ₽	0,00 ₽	1 780,00 ₽